МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)
Кафедра статистики и математических методов в управлении

РАБОТА ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ

Заведующий
кафедрой _____ Е.С.Дарда

«28» мая 2025 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по направлению подготовки
бакалавриата 01.03.05 Статистика

Бизнес-аналитика

На тему: Статистический анализ и прогнозирование развития транспорта в Российской Федерации

Обучающийся _____ Константинов И. С.
подпись

Шифр 21У10499
Группа УСБО-01-21

Руководитель работы _____ Бурцева Т. А.
подпись

Консультант _____
подпись

Москва 2025 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт технологий управления

Кафедра статистики и математических методов в управлении

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой _____
подпись
Дарда Екатерина Сергеевна
Фамилия Имя Отчество
«04» 09 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор института _____
подпись
Мыльникова Анастасия Николаевна
Фамилия Имя Отчество
«04» 09 2025 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра

Обучающийся Константинов Иван Сергеевич
Фамилия Имя Отчество

Шифр 21У0499

Направление подготовки 01.03.05 Статистика
Код направления подготовки *Наименование*

Группа УСБО-01-21

1. Тема выпускной квалификационной работы

Статистический анализ и прогнозирование развития транспорта в Российской Федерации

2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Цель работы:

Проведение статистического анализа и прогнозирование развития транспорта в Российской Федерации

Задачи работы:

1. Рассмотреть транспорт как объект статистического исследования.
2. Произвести анализ структуры и текущего состояния развития транспорта.
3. Оценить вариацию и дифференциацию развития транспорта.
4. Исследовать взаимосвязь развития транспорта и макроэкономических показателей.
5. Провести многомерную классификацию регионов Российской Федерации по развитию транспорта.
6. Произвести прогнозирование развития транспорта в Российской Федерации.

3. Этапы выпускной квалификационной работы бакалавра:

№ этапа	Содержание этапа выпускной квалификационной работы	Результат выполнения этапа ВКР	Срок выполнения
1	Теоретические основы статистического исследования транспорта	Оформление и предоставление на проверку первой главы	25.04.2025
2	Статистический анализ транспорта в Российской Федерации	Оформление и предоставление на проверку второй главы	05.05.2025
3	Статистическое моделирование и прогнозирование развития транспорта	Оформление и предоставление на проверку третьей главы	12.05.2025
4	Устранение замечаний по ВКР. Формирование заключительной версии ВКР. Проверка на антиплагиат.	Оформление выпускной квалификационной работы	19.05.2025
5	Подготовка к защите	Оформление презентации и доклада	26.05.2025

4. Перечень разрабатываемых документов и графических материалов

Таблицы, графики, презентация в формате Microsoft Office Power Point

5. Руководитель выпускной квалификационной работы

Функциональные обязанности	Должность в Университете	Фамилия Имя Отчество	Подпись
Руководитель ВКР	профессор	Бурцева Татьяна Александровна	

Задание выдал
Руководитель ВКР: _____ подпись
« 04 » 04 2025 г.

Задание принял к исполнению
Обучающийся: _____ подпись
« 04 » 04 2025 г.

АННОТАЦИЯ

Данная выпускная квалификационная работа направлена на проведение комплексного статистического анализа и прогнозирования развития транспорта в Российской Федерации.

В выпускной работе раскрыта сущность понятия «транспорт», сформирована информационная база исследования, а также рассмотрены основные методы статистического анализа развития транспорта в Российской Федерации. Произведен анализ структуры развития транспорта по видам транспорта и федеральным округам страны для измерения происходящих структурных сдвигов; анализ динамики развития транспорта в стране и ее федеральных округах, что сделало возможным оценить степень развития отдельных видов транспорта за изучаемый период, а также оценить развитость отдельных регионов страны. Произведена группировка субъектов Российской Федерации по развитию транспорта, что позволило оценить дифференциацию регионов страны по ключевым показателям развития транспорта. Также в работе были применены методы корреляционно-регрессионного анализа для выявления факторов, наиболее сильно влияющих на показатели развития транспорта в Российской Федерации, после чего по совокупности этих макроэкономических показателей субъекты Российской Федерации были распределены по кластерам. Заключительной частью работы стало прогнозирование развития транспорта на основе макроэкономических факторов при помощи построения прогнозных моделей аналитического выражения тренда, а также адаптивными методами, такими как ARIMA, для реализации полученных результатов в модели прогноза развития транспорта на 2024-2026 года.

Ключевые слова: статистика транспорта, динамика, структура, кластерный анализ, корреляционно-регрессионный анализ, прогноз

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10
1.1. Транспорт как объект статистического анализа 10
1.2. Информационная база статистического анализа транспорта 20
1.3. Статистические методы анализа и прогнозирования транспорта 26
Выводы по первой главе 38
ГЛАВА 2. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 41
2.1. Статистический анализ динамики развития транспорта в Российской Федерации 41
2.2. Статистический анализ структуры транспорта Российской Федерации 51
2.3. Дифференциация субъектов Российской Федерации по развитию транспорта 59
Выводы по второй главе 67
ГЛАВА 3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА 69
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 69
3.1. Эконометрическое моделирование взаимосвязи основных показателей транспорта и макроэкономических 69
показателей Российской Федерации 69
3.2. Многомерная группировка субъектов Российской Федерации по основным показателям развития транспорта 76
3.3. Прогнозирование развития основных показателей транспорта в Российской Федерации 82
Выводы по третьей главе 86
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 88
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 91
ПРИЛОЖЕНИЯ 96

ВВЕДЕНИЕ

Транспорт – это одна из важнейших частей любой современной экономики. В него включают все виды путей сообщения, все транспортные средства, технические устройства и сооружения на путях сообщения, обеспечивающих процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое. По своей сути развитие транспорта – это отражение развитие страны, того, как быстро по ней могут перемещаться люди, а также ресурсы, произведенные товары и другие блага.

Согласно определению из словаря [23], под понятием транспорта понимают одну из важнейших отраслей материального производства, осуществляющую перевозки пассажиров и грузов. Нередко под термином «транспорт» подразумевают всю совокупность инфраструктуры, управления транспортных средств и транспортных предприятий, составляющие транспортную систему, либо отрасль экономики. Общепринято подразделять транспорт на три категории: транспорт общего пользования, транспорт специального пользования и личный или индивидуальный транспорт.

Подытоживая данные определения, можно четко понять, что транспорт для экономики страны и общества является жизненно важной «кровеносной» системой, которая обеспечивает мобильность людей и товаров, связывает регионы и страны, способствует экономическому роста, социальной интеграции и культурному обмену. Эффективное функционирование транспортной системы отрасли напрямую влияет на качество жизни населения, развитие бизнеса и экономическую безопасность.

В современном мире Россия столкнулась с новыми вызовами: экономическая изоляция, вызванная наложением многочисленных санкций, переориентация экономики на внутренний рынок и восточные страны, военное положение в западных регионах страны. Все эти факторы приводят к необходимости дальнейшего и ускоренного развития транспорта, который смог

бы удовлетворять новые растущие потребности общества и государства в мобильности и перевозках.

В соответствии с Указом Президента В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 «О стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 г.» [24] Министерством транспорта Российской Федерации был разработан Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры [25], который включает в себя множество проектов: «Развитие морских портов» [26], «Развитие региональных аэропортов» [27], «Развитие северного морского пути» [28] и др. Это подтверждает актуальность темы работы, которая состоит не только в анализе итогов исполнения вышеназванного плана и реализации проектов, но также и в предоставлении актуальных материалов исследования, которые могут быть использованы для разработки государственных программ на долгосрочную перспективу с целью регулирования политики по повышению доступности транспорта и дальнейшего развития транспортной системы, а также мониторинга достижения результатов в тактических периодах.

Целью написания выпускной квалификационной работы является проведение комплексного статистического анализа транспорта для прогнозирование основных компонент, составляющих транспорт в Российской Федерации.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются развитие основных компонент, составляющих транспорт в Российской Федерации.

Предмет исследования – количественные и качественные характеристики транспорта в Российской Федерации и совокупность статистических методов для его изучения.

Для достижения поставленной цели в работе поставлены и решены следующие исследовательские задачи:

1. Раскрыта сущность понятия «транспорт» как объекта статистического анализа.

2. Изучена информационная база статистического анализа транспорта в Российской Федерации и составлена система показателей.

3. Охарактеризованы ключевые статистические методы анализа транспорта.

4. Произведен анализ структуры транспорта в Российской Федерации и происходящих структурных сдвигов.

5. Изучена динамика основных показателей развития транспорта в Российской Федерации.

6. Проанализирована дифференциация регионов Российской Федерации по развитию транспорта

7. Дана оценка взаимосвязи социально-экономических показателей и развития транспорта.

8. Проведена многомерная группировка субъектов Российской Федерации по основным социально-экономическим показателям и показателям развития транспорта.

9. Разработаны модели прогноза основных компонент, характеризующих развития транспорта.

В качестве теоретической базы исследования были использованы труды отечественных ученых, статьи, монографии и учебные материалы, посвященные рассмотрению и анализу транспорта в Российской Федерации.

Информационной базой для данной выпускной квалификационной работы являются данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), министерств и ведомств Российской Федерации.

Основной статистический инструментарий для анализа данных, примененный в работе, включает в себя методы расчета следующих показателей: абсолютные и относительные показатели динамики; относительные показатели структуры и индексы структурных сдвигов. Помимо этого, в работе были применены следующие методы анализа статистических данных: корреляционно-

регрессионный, кластерный, анализ временных рядов и методы прогнозирования.

Структура выпускной квалификационной работы включает: введение, три главы, заключение, список использованных источников и приложения.

Во введении приведено обоснование актуальности выбранной темы исследования, сформулированы цель и основные задачи исследования, определены объект и предмет исследования.

В первой главе рассмотрены основные теоретические аспекты проведения анализа транспорта, в частности определена суть понятия «транспорт» как объекта статистического изучения; сформирована информационная база исследования и система показателей; представлена система статистических методов, лежащая в основе комплексного статистического анализа транспорта в Российской Федерации.

Во второй главе произведен анализ структуры и динамики транспорта; произведен анализ дифференциации субъектов Российской Федерации по основным компонентам развития транспорта.

В третьей главе построена модель зависимости основных социально-экономических показателей и показателей развития транспорта; произведена многомерная группировка регионов Российской Федерации по социально-экономическим показателям и показателям развития транспорта; построен прогноз развития транспорта на период 2025-2026 гг.

В заключении сформулированы основные выводы по результатам проведенного исследования.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1. Транспорт как объект статистического анализа

За последние десять лет Россия все сильнее ощущает экономическое и политическое давление со стороны западных стран, что выражается в многочисленных экономических санкциях, стигматизации всего «русского», а также политической изоляции. Все это создает две новые тенденции в экономико-социальном поле страны: переориентация на восточные страны, такие как Индия и Китай, а именно на их рынки сбыта и поставляемые из них технологии и товары; ориентация на внутренне потребление и развитие внутреннего производства, туризма и науки. Эти тенденции создают запрос на изменение траектории развития транспорта, а также на его дальнейшее усовершенствование.

Для экономики любой страны транспорт – это «кровеносная система», которая обеспечивает связность территорий внутри страны и международную связь, доставку товаров и сырья, а также мобильность населения. Учитывая огромную площадь нашей страны, дифференциацию ее климатических и географических условий, развитие транспорта во всех его видах: автомобильный, железнодорожный, морской, воздушный – является одной из приоритетных задач, решение которой поможет в региональном развитии, интеграции России с экономиками других стран и привлечении инвестиций.

Транспорт – это составной термин, для более подробного изучения необходимо рассмотреть его составные части.

Из общего курса транспорта становится понятно, что транспорт есть важнейшее звено любого производства. По мнению Пеньшина Н. В., транспорт – сложная система общественно-производственной деятельности людей, направленная на организацию пассажирских и грузовых перевозок, и является предметом управления на транспорте [16]. Российский транспорт в свою очередь

формирует транспортную систему, которая включает несколько подсистем, каждая из которых состоит из основных элементов: инфраструктуры, транспортных средств и управления.

Разделить транспорт на составные компоненты позволяют несколько видов классификации. Существующая классификация позволяет различать транспорт: по участникам социально-экономической деятельности, по совокупности различных видов транспорта, по территориальным признакам, по объектам перевозок, по типу груза и дальности перевозки [16].

С точки зрения участников социально-экономической деятельности транспорт подразделяется на транспорт общего пользования и необщего пользования (рис. 1). Транспорт общего пользования – это транспорт удовлетворяющий потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающий различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. К перевозкам транспорта общего пользования относятся перевозки на коммерческой основе (за плату) пассажиров (включая граждан, пользующихся правом бесплатного проезда на общественном транспорте) или грузов [18].

Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признается перевозкой транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых актов вытекает, что эта организация обязана осуществлять перевозки грузов, пассажиров и багажа по обращению любого гражданина или юридического лица. Перечень организаций, обязанных осуществлять перевозки, признаваемые перевозками транспортом общего пользования, публикуется в установленном порядке. Договор перевозки транспортом общего пользования является публичным договором в соответствии со ст. 789 Федерального закона от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)».

Транспорт необщего пользования (ведомственный, промышленный, внутрипроизводственный) предназначен, как правило, для перевозки грузов и пассажиров своего предприятия, объединения (ассоциации, концерна, фирмы и т. п.) внутрипроизводственный транспорт, а также транспортные средства всех видов, принадлежащие нетранспортным организациям. Автомобильные или железные дороги (как правило, небольшой длины), принадлежащие тому или иному предприятия, называются подъездными. В транспортной системе страны имеется густая сеть таких дорог. Суммарная протяженность железнодорожных подъездных путей превышает протяженность железных дорог общего пользования. В отличие от транспорта общего пользования, промышленный транспорт представлен также специальными транспортными средствами, такими как канатные и подвесные дороги, пневмотранспорт и др.

Другим способом классификации транспорта является классификация по территориальным признакам. Общепринято подразделение на транспорт городской, пригородный, междугородний и международный (рис. 1).

Городской транспорт обслуживает пассажиров в пределах одного населённого пункта. К нему относятся системы, предназначенные для ежедневных поездок жителей. К городскому транспорту относятся метро, трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки. Также сюда входят системы каршеринга и такси.

Пригородный транспорт связывает город с окружающими населенными пунктами в радиусе 50-150 км, обслуживая маятниковую миграцию. Основные виды – это электрички, автобусы и маршрутные такси.

Междугородний транспорт обеспечивает перевозки на расстояния от 200-300 км и более, соединяя крупные города внутри страны. Основные виды – это поезда дальнего следования, междугородние автобусы и авиаперелеты. Для дальних перевозок, например Москва-Владивосток, чаще используют авиатранспорт, так как он экономит время.

Международный транспорт обеспечивает связь между разными странами и континентами. Основные виды – это авиационный, железнодорожный, морской и автомобильный через границы. Также к международным перевозкам относятся грузовые контейнерные суда и трансконтинентальные авиаперевозки, играющие ключевую роль в мировой торговле.



Рисунок 1 – Классификация транспорта по участникам социально-экономической деятельности и по территориальным признакам

источник: составлено автором на основе данных [4, 12]

Еще одним типом классификации транспорта является разделение по объектам перевозок, а именно на перевозку грузов и перевозку пассажиров (рис. 2).

Для транспорта, ориентированного на перевозку грузов основными, являются два показателя: перевезено грузов и грузооборот транспорта. В качестве груза может выступать что угодно. Показатель «перевезено грузов» (объем перевозок грузов) – это количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом. Учитывается по видам транспорта, сообщений, роду грузов, направлениям перевозок. Начальный момент процесса перевозок грузов отражается показателем «отправлено (отправление) грузов», конечный момент – показателем «прибыли (прибытие) грузов». По всем видам транспорта общего

пользования, кроме автомобильного, объем перевезенных грузов показывается по моменту отправления. На автомобильном транспорте учет перевезенных грузов осуществляется по моменту прибытия.

Для отдельных организаций транспорта для характеристики всего объема работы применяется показатель «перевезено (перевозка) грузов», который определяется как сумма отправленных грузов и принятых грузов от других организаций транспорта для перевозки. Единицей наблюдения в статистике перевозок грузов является отправка, т. е. партия груза, перевозка которой оформлена договором перевозки.

Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам грузов. Единицей измерения является тонно-километр. Исчисляется суммированием произведений масса перевезенных грузов в тоннах на расстояние перевозки в километрах (милях). Грузооборот транспорта группируется по видам транспорта, сообщения, ширине колеи, роду грузов и другим признакам.

Для транспорта, ориентированного на перевозку пассажиров, основными показателями выступают «перевезено пассажиров» и «пассажирооборот транспорта». Показатель «перевезено пассажиров» – это число пассажиров, перевезенных за определенный период времени. Учитывается по видам транспорта, видам сообщений и другим признакам. Единицей наблюдения в статистике перевозок пассажиров является пассажиропоездка. Момент учета отправленных пассажиров определеяется на отдельных видах транспорта неодинаково: или по моменту приобретения билета (на железнодорожном, автомобильном, городском электрическом транспорте), или по моменту отправления транспортного средства (на водном и воздушном транспорте). Момент прибытия в статистике перевозок пассажиров на практике, за исключением воздушного транспорта, не используется. Данные по перевозке пассажиров приводятся с учетом пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда.

Пассажирооборот транспорта – это объем работы транспорта по перевозкам пассажиров. Единицей измерения является пассажирокилометр, т.е. перемещение пассажира на расстояние в 1 км. Определяется суммированием произведение количества пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние перевозки; вычисляется раздельно по видам транспорта, сообщения и другим признакам.

Перевозки грузов, грузооборот, перевозки пассажиров, пассажирооборот транспорта включают данные как по организациям, для которых эта деятельность является основной (по предприятиям транспорта), так и по организациям других видов деятельности.



Рисунок 2 – Классификация транспорта по объекту перевозок и показатели отдельных видов транспорта

источник: составлено автором на основе данных [4, 13]

Еще двумя не менее важными способами классификации транспорта является сегментация по типу груза и дальности перевозки (рис. 3).

Классификация по типу груза состоит в группировке перевозимой продукции по признакам, отражающим как особенности ее производства (происхождение, степень завершенности обработки, назначение), так и особенности перевозки (вид подвижного состава, объемность, громоздкость и т. п.). Данный способ существует с целью исследования транспортно-

экономических связей, регулирования тарифов и улучшению транспортной ситуации и доступности транспорта.

В случае дальности перевозки рассматривается дистанция перевозки объекта в километра или в милях на морском транспорте от начально пункта маршрута в пункт назначения по сети путей сообщения определенного вида транспорта. В качестве мер используется два показателя: средняя дальность перевозки грузов и средняя дальность перевозки пассажиров.

Средняя дальность перевозки грузов – это расстояние, на которое перевозится в среднем одна тонна грузов. Определяется как средняя из расстояний перевозки отправок грузов с учетом их веса делением грузооборота в тонно-километрах на объем перевозок в тоннах в целом по виду транспорта, отдельным родам грузов и видам сообщения.

Средняя дальность перевозки пассажиров – расстояние, на которое перевозится в среднем один пассажир. Определяется как средняя из расстояний отдельных пассажиропоездок делением пассажирооборота в пассажиро-километрах на количество перевезенных пассажиров в целом по виду транспорта и по видам сообщения.



Рисунок 3 – Классификация транспорта по типу груза и по дальности перевозки
источник: составлено автором на основе данных [4, 14]

Основным способом классификации транспорта является разделение по видам транспорта. Всего принято выделять 6 видов транспорта: железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, городской общественный транспорт, трубопроводный транспорт, морской транспорт, внутренний водный транспорт, воздушный транспорт (рис. 4).

Железнодорожный транспорт имеет наибольшее распространение в России (на него приходится более 80% внутреннего грузооборота). Протяженность железнодорожной сети в России составляет более 85 тыс. км и ставит Россию на второе место после США по этому показателю. В России железнодорожный транспорт общепринято классифицировать на железнодорожный транспорт общего пользования, железнодорожный транспорт необщего пользования и технологический железнодорожный транспорт. Железной дороги нет только в 6 субъектах нашей страны: Чукотский АО, Магаданская область, Республика Тыва, Республика Алтай, Камчатская область и Ненецкий автономный округ. Статистическая информация собирается через сплошное наблюдение за юридическими лицами – владельцами инфраструктуры.

Во внутригородских перевозках пассажиров в России лидируют автобусы. В крупнейших городах также налажено трамвайное, троллейбусное сообщение, а также развит метрополитен. Учет ведется по количеству проданных билетов и данным автоматизированных систем контроля проезда, при этом отдельно фиксируются перевозки по регулярным маршрутам и специальным заказам. Статистика включает показатели по количеству и характеристикам подвижного состава (включая транспорт для маломобильных групп населения), протяженности путей и линий, а также данные по аварийности. Особое внимание уделяется учету пассажиропотоков в метрополитенах и оценке доступности станций для людей с ограниченными возможностями. Данные собираются на основе годовой отчетности транспортных предприятий и позволяют анализировать эффективность работы городского транспорта.

Общая длина автомобильных дорог с твердым покрытием в России составляет более 750 тыс. км. По общей протяженности автомобильных дорог Россия превосходит почти все европейские страны, кроме Франции, и занимает 7-е место во всем мире. Автомобильный транспорт является наиболее массовым и гибким видом транспорта в России, обеспечивающим перевозки грузов и пассажиров как в городском, так и в междугородном и международном сообщении. Согласно методологии Росстата, статистический учет автомобильных перевозок включает объемы перевезенных грузов (в тоннах) и пассажиров, грузооборот (тонно-километры) и пассажирооборот (пассажиро-километры), при этом учет ведется по моменту прибытия грузов и по количеству проданных билетов для пассажиров. Наблюдение осуществляется как сплошным методом (для крупных предприятий), так и выборочным (для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей), с разделением на городские (в пределах населенного пункта), пригородные (до 50 км) и междугородные (свыше 50 км) перевозки. Особое внимание уделяется учету дорожно-транспортных происшествий, включая анализ их причин, мест совершения и последствий.

Первые трубопроводные системы появились в России в 50-х годах прошлого века. Основными транспортируемыми грузами являются сырая нефть, природный и попутный газ. В России преобладают трубопроводы большого диаметра и большой протяженности. Из крупнейших нефтепроводов можно выделить: «Дружба», крупнейшая экспортная магистраль России; Альметьевск-Нижний Новгород-Рязань-Москва; Нижний Новгород-Ярославль-Кириши. Из крупнейших газопроводов можно выделить: Саратов-Москва; Ставрополь-Москва.

Морскому транспорту принадлежит главная роль в межгосударственном грузообороте. Важность морского транспорт для России определяется ее положением на берегах трех океанов и протяженность морской границы в 42 тыс. км. Основные порты: Новороссийск, Туапсе, Таганрог, Санкт-Петербург, Калининград, Балтийск, Мурманск, Архангельск, Владивосток. Особое

внимание уделяется перевозкам в акватории Северного морного пути и в районы Крайнего Севера, где действуют особые условия судоходства. Учёт ведётся по судам под российским флагом, включая арендованные суда, с детализацией по типам судов (танкеры, сухогрузы, контейнеровозы и др.). Статистика также охватывает показатели аварийности на море, включая классификацию происшествий на аварии и очень серьёзные аварии.

Внутренние речные судоходные пути России составляют более 80 тыс. км. Роль речного транспорта особенно велика в ряде регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Основным в России является Волго-Камский речной бассейн, на который приходится в разные годы от 40 до 50% грузооборота речного флота.

Воздушный транспорт является самым дорогим, что ограничивает его грузовое применение, большее значение он имеет для пассажироперевозок. Основными центрами авиасообщения являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. При этом более 80% пассажирских воздушных перевозок замкнута на московском авиаузле.



Рисунок 4 – Классификация видов транспорта

источник: составлено автором на основе данных [4, 12]

Теперь, изучив транспорт как объект статистического изучения, мы можем перейти к изучению того, как формируется информационная база нашего исследования, а также к формированию системы показателей.

1.2. Информационная база статистического анализа транспорта

Одним из основных этапов проведения статистического анализа является формирование информационной базы исследования. Как нами уже было описано в предыдущей части работы, транспорт – это составное понятие, которое имеет множество классификаций, вследствие чего к собираемым данным основным требованием является полнота и содержательность по всем возможным типам транспорта. Так как транспорт является одной из важнейших составляющих экономики, наблюдением за ним и сбором информации занимаются многие государственные структуры. К таким относятся:

1. Федеральная служба государственной статистики (Росстат): Основным ведомством, ответственным за сбор, обработку и публикацю официальной статистики транспорта в России, является Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Росстат собирает данные от различных транспортных организаций, проводит статистические наблюдения и публикует информацию о грузообороте, пассажирообороте, объеме перевозок, протяженности путей сообщения, тарифах на перевозки и других показателях. Эта информация используется для анализа состояния и динамики развития транспортной системы, разработки государственных программ и принятия управленческих решений.

2. Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс): Минтранс также играет важную роль в исследовании статисткии транспорта. Хотя минтранс не занимается сбором первичных статистических данных, он использует информацию, предоставляемую Росстатом, для анализа и прогнозирования развития транспортного комплекса. Минтранс разрабатывает стратегические документы и программы развития транспорта, основанные на статистических данных, и контролирует их реализацию. Кроме того, Минтранс проводит собственные аналитические исследования по различным аспектам транспортной деятельности.

3. Также стоит отметить отраслевые ассоциации и союзы, которые занимаются сбором и анализом статистической информации по отдельным видам транспорта. Например, Ассоциация российских железных дорог собирает статистику по железнодорожному транспорту, а Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) – по автомобильному. Эти организации используют статистические данные для анализа состояния и тенденций развития своих отраслей, защиты интересов своих членов и взаимодействия с государственными органами.

Каждая организация или ведомство создает свои формы сбора информации о развитии транспорта. Если же смотреть на федеральные и региональные органы государственной статистики, то существует ряд форм отчетов, закрепленные в официальной статистической методологии согласно Приказу Росстата от 31.07.2023 № 312 [1] и другим [2], по которым респонденты обязуются предоставлять информацию о развитии и состоянии транспорта (табл. 1).

Таблица 1 – Актуальные формы федерального статистического наблюдения, содержащие сведения о развитии и состоянии транспорта

Источник	Код ОКУД	Дата и номер приказа	Периодичность
1-РЖД (жел)	0615011	31.07.2023 № 364	Годовая
3-ДГ (мо)	0615068	29.07.2022 № 534	Годовая
2-РЖД (жел)	06115012	31.07.2023 № 364	Месячная
65-автотранс	0615056	31.07.2023 № 364	Годовая

источник: составлено автором на основе данных [28]

Помимо представленных в таблице форм статистической отчетности существует еще много других, такое многообразие форм обусловлено сложностью и многогранностью транспорта в России, необходимостью учета специфики каждого вида транспорта и различных уровней управление. Освоив этот массив отчетности, мы можем приступить к формированию системы показателей, которые будут использоваться в нашем исследовании.

Как уже отмечалось выше, исследованием транспорта и его развитием занимались многие отечественные и зарубежные ученые. Каждый из них в той

или иной степени создавал свою систему статистических показателей, которая бы больше подходила контексту изучаемого времени и для проверки необходимых гипотез. Все предложенные системы являются важными для составления собственной, чтобы ответить на поставленные в исследовании вопросы. Ценность нашей системы показателей состоит в том, что она вбирает в себя большинство показателей необходимых для всестороннего изучения транспорта, а также тем, что она современна в плане ответов на вопросы перед современными исследователями транспорта.

Стоит сделать уточнение, что за основу анализа было принято решение взять период 20 лет, поскольку при меньшем временном промежутке есть определенный риск не заметить каких-либо серьезных структурных изменений, а также пропустить имеющиеся тенденции в изменении структуры. Именно поэтому так важно взять наибольший временной промежуток из доступных нам.

Также для дальнейшего анализа, что аналогично следует из нашего введения, было принято разделить нашу систему показателей на две условные группы: собственно показатели, отражающие динамику и структуру развития транспорта, обозначим их как «показатели развития транспорта»; показатели, которые оказывают влияние, прямо или косвенно, на развитие транспорта, назовем их «факторные показатели развития транспорта». К последней группе можно отнести самые разные показатели: экономические, отражающие состояние региона или же целой страны (ВВП/ВРП на душу населения, импорт/экспорт продукции, инвестиции в основной капитал); социальные, которые могут сообщить о качестве жизни населения на изучаемой территории (показатели, отражающие состояние медицины, образования; показатели доходов населения и социального неравенства); демографические показатели, которые равным образом могут дать полезную информацию о возрастной конъюнктуре или же о рождаемости в регионе.

Однако стоит учесть, что при выборе факторных признаков мы не всегда можем четко понимать действительно ли этот признак оказывает прямое

воздействие на изучаемый признак, возможно, в действительно все, наоборот, и это результативный признак оказывает влияние на факторный, или же оба эти показателя зависят от некоего третьего показателя, которые мы не стали включать в нашу систему показателей. Это явление называется ошибка корреляции, поэтому всегда важно помнить, что когда мы говорим о значимых значениях коэффициентов корреляции, то мы не говорим о причинно-следственных связях явлений.

Из-за описанной выше сложности более разумным путем будем сначала собрать группы показателей, которые характеризуют развитие транспорта прямым образом. Всего у нас получилось 8 показателей. Давайте опишем их:

1. Грузооборот предприятий транспорта. Данный показатель измеряется в миллиард тонно-километрах и формируется в разрезе видов транспорта (железнодорожный, автомобильный, воздушный и т. д.) по месяцам и по годам. С помощью этого показателя мы сможем проследить какие виды транспорта развивались за исследуемый промежуток времени, а какие стагнировали.

2. Пассажирооборот транспорта общего пользования. Этот показатель измеряется в миллиард пассажиро-километрах и формируется в разбивке по видам транспорта общего пользования, а также по годам и по месяцам. Данный показатель аналогично предыдущему позволит оценить развитие отдельных видов транспорта за изучаемый период.

3. Протяженность путей сообщения. Данный показатель измеряется в тысячах километрах и характеризует протяженность инфраструктурных объектов, предназначенных для перемещения транспортных средств и грузов. Дифференцируется показатель по видам транспорта.

4. Удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием в общей длине автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. Измеряется данный показатель в процентах и характеризует развитие автомобильных дорог в России. Дифференцируется показатель по регионам и Федеральным округам,

поэтому данный показатель будет в последствии использован для исследование дифференциации и кластеризации.

5. Число эксплуатационных автобусов на 100 000 человек населения. Данный показатель измеряется в штуках и характеризует количество (собственных, арендованных, приобретенных по договору лизинга и т. п.), юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (включая субъекты малого предпринимательства), осуществляющих перевозку пассажиров на регулярных маршрутах [2]. Показатель дифференцируется по регионам и в дальнейшем также пригодится нам для анализа дифференциация и кластерного анализа.

6. Наличие транспортных средств на конец года. Измеряется в тысячах штук и характеризует количество транспортных единиц в каждом виде транспорта.

7. Отправление пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования. Измеряется в тысячах человек и дифференцируется по регионам и Федеральным округам. Потребуется нам также для изучения дифференциации и многомерного статистического анализа.

8. Плотность железнодорожных путей общего пользования путей на 10 000 квадратных километров территории. Измеряется в километрах и характеризует доступность железнодорожного транспорта в регионе. Изначально можно сказать, что железнодорожный транспорт не развивается в России, но хоть и постоянные значения, но они нам будут крайне для построения кластеризации.

Собрав систему показателей для описания развития транспорта, мы можем теперь также взять несколько показателей, которые по нашим гипотезам могут оказывать влияние развитие транспорта. Эти показатели в дальнейшем будут использованы для построения эконометрических моделей и построения прогнозов на их основе. Всего мы взяли 7 косвенных показателя. Рассмотрим их подробнее. Начнем с группы демографических показателей.

1. Коэффициент естественного прироста населения (процентиль). Понимание демографической конъюнктуры в регионе открывает нам дополнительный способ интерпретации экономической ситуации в регионе или в стране в целом.

2. Коэффициент миграционного прироста населения (процентиль). Экономика страны или региона может развиваться за счет миграционных потоков, что особенно становится актуальным в наше время, когда рождаемость сокращается и трудовые ресурсы замещаются выходцами из других стран или регионов.

Теперь рассмотрим показатели состояния рынка труда.

1. Уровень безработицы (процент). Данный показатель является одним из основных факторов в экономике и его рассмотрение вместе с развитием транспорта может более детально описать ситуацию.

2. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, от общей численности населения (%). Формирование рабочей силы также обусловлено бедностью региона, поэтому этот вопрос нужно изучить более детально.

Следующий блок – это макроэкономические показатели.

1. Доля инвестиций в основной капитал к ВРП (процент). Данный показатель относится к категории «показатели эффективности экономики региона» и говорит нам о том насколько много средств идет на улучшение производства, его масштабирование и прочее. Взяли мы этот показатель с той же целью, чтобы проверить гипотезу, что в менее обеспеченных регионах уровень участия в рабочей силе ниже.

2. Валовый региональный продукт на душу населения (руб.). Это один из базовых показателей, который говорит нам о богатстве того или иного региона. Логично, что чем богаче регион, тем больше он привлекает работников из других регионов, а также то, что многие люди решают оставаться на месте, а не искать более высокооплачиваемую работы на другой территории.

3. Индекс производительности труда (% к предыдущему году). Производительность труда характеризует улучшение условий труда, внедрение новых технологий, повышающих качество труда и сокращающих время производства. Все это благосклонно влияет на формирование рабочей силы.

По итогу у нас получается система показателей, которая обобщена в таблице (табл. 4).

Таблица 2 – Система статистических показателей

<table>
<tr><td colspan="3">Общие показатели развития транспорта</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. Грузооборот предприятий транспорта
2. Пассажирооборот транспорта общего пользования
3. Протяженность путей сообщения
4. Удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием в общей длине автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
5. Число эксплуатационных автобусов на 100 000 человек населения
6. Наличие транспортных средств на конец года
7. Отправление пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования
8. Плотность железнодорожных путей общего пользования путей на 10 000 квадратных километров территории</td></tr>
<tr><td colspan="3">Показатели, косвенно влияющие на развитие транспорта</td></tr>
<tr><td>Демографические</td><td>Социальные</td><td>Макроэкономические</td></tr>
<tr><td>1.Коэффициент естественного прироста населения
2.Коэффициент миграционного прироста населения</td><td>1. Уровень безработицы
2. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, от общей численности населения</td><td>1. Доля инвестиций в основной капитал к ВРП
2. Валовый региональный продукт на душу населения
3. Индекс производительности труда</td></tr>
</table>

источник: составлено автором на основе данных [5]

По итогу у нас получилась логически структурированная система показателей, которая позволит нам провести анализ динамики и структуры транспорта, а также проверить наши гипотезы о зависимости развития транспорта от различных показателей: демографических, социальных и макроэкономических.

1.3. Статистические методы анализа и прогнозирования транспорта

Помимо информационной базы и системы показателей для изучения транспорта, представляющих собой характеристику объекта статистического изучения, необходимо рассмотреть предмет изучения, в который включаются

определенный набор статистических методов анализа. В данной работе используются следующие виды анализа.

1. Анализ структуры и структурных сдвигов.

Самым базовым методом оценки структурных сдвигов считается вычисление суммы абсолютных изменений удельных весов (A):

$$A = \sum_{i=1}^{n} |d_{i1} - d_{i0}|, \quad (1)$$

где: d_{i1} и d_{i0} – удельные веса отдельных элементов двух сравниваемых совокупностей;

n – количество элементов (групп) в совокупности.

Сумма абсолютных изменений удельных весов рассчитывается в процентных пунктах и характеризует собой суммарный объем отклонений одной структуры от другой.

Относительным показателем изменения структуры считается индекс различий, который так же, как и сумма абсолютных изменений (A), вычисляется в процентах и может принимать значение от 0 до 100%, где приближение к нулю означает отсутствие изменений структуры, а к 100 – значительное изменение структуры. Индекс различий ($I_{\text{разл}}$) высчитывается по следующей формуле:

$$I_{\text{разл}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} |d_{i1} - d_{i0}| . \quad (2)$$

Однако из этих двух показателей чаще всего используется сумма абсолютных изменений удельных весов, ведь с его помощью вычисляются индексы структурных сдвигов.

Существует 3 основных индекса, с помощью которых оценивается интенсивность структурных сдвигов в совокупности: интегральный коэффициент структурных сдвигов Гатева, индекс структурных различий Салаи, индекс Рябцева (табл. 3). Каждый из них по своему полезен и имеет место быть, но обычно ориентиром считается значение индекса Рябцева, что во многом

определенно методикой его расчета, а именно тем, что он не учитывает число групп, а только их расхождение

Таблица 3 – Формулы для расчета показателей для оценки структурных сдвигов

Название	Формула	Определение
Индекс Гатева	$I_{\Gamma} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(d_{i1} - d_{i0})^2}{\sum_{i=1}^{n} d_{i1}^2 + \sum_{i=1}^{k} d_{i0}^2}}$	Индекс Гатева или интегральный коэффициент структурных сдвигов Гатева учитывает интенсивность изменений по отдельным группам в сравниваемых структурах выборки
Индекс Салаи	$I_{\text{С}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\frac{d_{i1} - d_{i0}}{d_{i1} + d_{i0}})^2}{k}}$	Так же, как и коэффициент Гатева, индекс структурных различий Салаи учитывает число групп или элементов в сравниваемых структурах выборки.
Индекс Рябцева	$I_{\text{Р}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(d_{i1} - d_{i0})^2}{\sum_{i=1}^{n}(d_{i1} + d_{i0})^2}}$	Индекс Рябцева представляет собой отношение фактической меры расхождений между значениями компонентов двух структур к их максимально возможному значению.

источник: составлено автором на основе данных [9, 134]

Для интерпретации полученных значений индексов структурных различий применяют следующую шкалу оценки (табл. 4).

Таблица 4 – Шкала оценки меры существенности различий структур

Интервалы значений	Характеристика меры структурных различий
0,000 – 0,030	Тождественность структур
0,031 – 0,070	Весьма низкий уровень различий
0,071 – 0,150	Низкий уровень различий
0,151 – 0,300	Существенный уровень различий
0,301 – 0,500	Значительный уровень различий
0,501 – 0,700	Весьма значительный уровень различий
0,701 – 0,900	Противоположный тип структур
0,901 и выше	Полная противоположность структур

источник: составлено автором на основе данных [9, 135]

При этом стоит отметить, что, так как индексы Гатева и Салаи имеют схожие по смыслу интерпретации и при своем расчете учитывают число групп и элементов в сравниваемых структурах, в анализе структур и структурных сдвигов принято использовать только один из этих показателей.

2. Анализ динамики. С помощью него делается возможным выявить последствия кризиса или иного социально-экономического события для изучаемого показатель.

Основными показателями анализа динамики являются абсолютные, относительные и средние показатели динамики. Абсолютные величины динамики характеризуют абсолютное изменение показателя в сравнении с выбранным периодом (базисный) или с предыдущим (цепной), а среднее значение абсолютного прироста показывает, на сколько единиц в среднем за период изменялся рассматриваемый показатель. Относительные величины, то есть темпы роста и прироста (снижения), указывают на изменение изучаемого показателя за выбранный период в процентном соотношении с базисным периодом или с предыдущим (табл. 5).

Таблица 5 – Формулы для расчета показателей динамики

Показатель	Абсолютный прирост	Темп роста (снижения)	Темп прироста (снижения)
Базисный	$\Delta_б = y_i - y_0$	$Тр_б = \frac{y_i}{y_0} * 100\ (\%)$	$Тпр_б = \frac{y_i - y_0}{y_0} * 100\ (\%)$
Цепной	$\Delta_ц = y_i - y_{i-1}$	$Тр_ц = \frac{y_i}{y_{i-1}} * 100\ \ (\%)$	$Тпр_ц = \frac{y_i - y_{i-1}}{y_{i-1}} * 100\ (\%)$
Средний	$\bar{\Delta} = \frac{y_n - y_1}{n - 1}$	$\overline{Тр} = \sqrt[n-1]{\frac{y_n}{y_1}} * 100\ (\%)$	$\overline{Тпр} = \overline{Тр} - 100\ (\%)$

источник: составлено автором на основе данных [9, 87]

3. Группировка объектов выборки. Метод группировки базируется на двух категориях – признаке группировки и интервале группирования. Группировочный признак представляет собой количественную или качественную характеристику элементов выборки, по которому проводится их разбивка на группы или категории.

Так как на данном этапе исследования пока не выявлено характер вариации группировочного признака, следует рассмотреть статистические методы вычисления равных и неравных интервалов:

Равные интервалы применяются в том случае, если вариация признака происходит в сравнительно узких границах и его распределение носит равномерный характер. Для вычисления величины равного интервала используется следующая формула:

$$h = \frac{R}{k} = \frac{x_{max} - x_{min}}{k}, \quad (3)$$

где: x_{max} и x_{min} – максимальное и минимальное значения признака в совокупности; k – число групп; R – размах вариации.

Неравные интервалы применяются в том случае, если вариация группировочного признака неравномерна и в значительных размерах. Примечательно, что подобное распределение характерно для большинства социально-экономических показателей, а величина неравных интервалов может определяться как возрастание (убывание) в арифметической и геометрической прогрессиях, а также они могут быть равнонаполненные. Рассмотрим все эти 3 случая:

- величина неравных интервалов, изменяющиеся в арифметической прогрессии, вычисляется по формуле:

$$h_{i+1} = h_{i+1} + a, \quad (4)$$

где: a – константа ($a > 0$ при прогрессивно возрастающих интервалах и $a < 0$ при прогрессивно убывающих).

- Величина неравных интервалов, изменяющиеся в геометрической прогрессии, вычисляется по формуле:

$$h_{i+1} = h_{i+1} * q, \quad (5)$$

где: q – константа ($q > 1$ при прогрессивно возрастающих интервалах и $q < 1$ при прогрессивно убывающих).

- В случае равнонаполненных интервалов вся выборка разделяется на группы с равным числом единиц в них:

$$m = \frac{n}{k}, \quad (6)$$

где: n – численность единиц выборки; k – число групп; m – численность единиц в группе.

4. Корреляционно-регрессионный анализ.

Главная задача корреляционно-регрессионного анализа заключается в выявлении взаимосвязи между результирующим и факторными признаками и в построении модели, которая в свою очередь точно описывает зависимость фактора Y от выбранных ранее признаков $x_{1,2,3\ldots n}$. Корреляционно-регрессионный анализ является неотъемлемой частью статистического изучения макроэкономического показателя, так как позволяет не только оценить его взаимосвязь с другими социально-экономическими показателями, но и стать основой для его дальнейшего прогнозирования.

- Корреляционный анализ – это статистический метод, используемый для измерения силы и направления связи между двумя и более переменными.

Для оценки степени и признака связи между факторами используют коэффициент корреляции Пирсона, который может быть вычислен по следующим формулам:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})}} = b\frac{\sigma_x}{\sigma_y} = \frac{\overline{x * y} - \bar{x} * \bar{y}}{\sigma_x \sigma_y}, \quad (7)$$

где: x – независимый фактор; y – результативный фактор; n – количество элементов в исследуемой совокупности; σ_x и σ_y – средние квадратические отклонения для x и y соответственно; $\overline{xy}$ – средняя из произведений индивидуальных значений факторов.

Для интерпретации коэффициента корреляции Пирсона используют следующие значения (табл. 6).

Таблица 6 – Оценка силы связи между признаками в зависимости от величины коэффициента корреляции

Величина линейного коэффициента корреляции	Степень тесноты связи
$0 \leq \lvert r \rvert \leq 0{,}3$	Связь практически отсутствует
$0{,}3 < \lvert r \rvert \leq 0{,}5$	Связь слабая
$0{,}5 < \lvert r \rvert \leq 0{,}7$	Связь умеренная
$0{,}7 < \lvert r \rvert \leq 1{,}0$	Связь сильная

источник: составлено автором на основе данных [9, 234]

Формула для проверки статистической значимости коэффициента корреляции Пирсона (r) на уровне значимости α выглядит следующим образом:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}, \quad (8)$$

где: r – коэффициент корреляции Пирсона; n – количество пар наблюдений; t – значение статистики t.

Если $t_{\text{расч}}$ больше $t_{\text{кр}(\alpha;n-2)}$, то коэффициент корреляции признается значимым при заданном уровне значимости.

В случае рассмотрения взаимосвязи результативного признака и множества факторов $(i = 2,3 \dots n)$ используют матрицу множественной корреляции.

- Регрессионный анализ – это статистический метод, устанавливающий количественно форму зависимости двух случайных величин, между которыми существует корреляционная связь.

Одним из основных методов оценки неизвестных параметров регрессионных моделей по выборочным данным является метод наименьших квадратов (МНК). Он базируется на минимизации суммы квадратов отклонений некоторых функций от экспериментальных входных данных.

Стандартная модель линейной регрессии выглядит следующим образом:

$$\hat{y} = a + bx + \varepsilon, \quad (9)$$

где: $\hat{y}$ – зависимая переменная; x – независимая переменная; a и b – параметры модели, которые нужно оценить.

Для оценки параметров модели минимизируются суммы квадратов отклонений предсказанных значений модели от фактических значений. В случае линейной регрессии параметры a и b можно найти с помощью следующих формул:

$$a = \frac{\sum y \sum x^2 - \sum x \sum xy}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}, \quad (10)$$

$$b = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}, \quad (11)$$

где: n – это количество наблюдений в данных.

После построения уравнения модель регрессии оценивается по определенным параметрам. Для начала модель проверяется на значимость с помощью F-критерия Фишера, по формуле:

$$F = \frac{r_{xy}^2}{1 - r_{xy}^2} * (n - 2). \quad (12)$$

Критическое значение находится по таблице значений F-критерия Фишера: $F_{\text{крит}}(\alpha;\ k_1; k_2)$ при уровне значимости α и степенях свободы $k_1 = m$ и $k_2 = n - m - 1$. Если $F_{\text{расч}} < F_{\text{кр}}$, то на уровне расчетного α признается статистическая незначимость уравнения регрессии в целом.

После проверки значимости уравнение проверяется на существенность коэффициента регрессии с помощью t-распределение Стьюдента. Для оценки t-распределения первым делом определяется стандартная ошибка коэффициента регрессии по формуле:

$$S_b = \sqrt{\frac{S_{\text{ост}}^2}{\sum(x - \bar{x})^2}} = \frac{S_{\text{ост}}}{\sigma_x * \sqrt{n}}, \quad (13)$$

$$S_{\text{ост}}^2 = \frac{\sum(y - y_x)^2}{n - 2}, \quad (14)$$

где: $S_{\text{ост}}^2$ – остаточная дисперсия на одну степень свободы.

Для оценки существенность коэффициента регрессии его величина сравнивается с его стандартной ошибкой, то есть определяется эмпирическое значение t-критерия Стьюдента:

$$t_b = \frac{b}{S_b}. \quad (15)$$

t-критическое находится по таблице критерия Стьюдента на уровне значимости α и числе степеней свободы $k = n - 2$. Если при сравнении t-расчетного и t-критического, $t_{\text{расч}} < t_{\text{кр}}$, то на уровне α признается статистическая незначимость параметров регрессионной модели и показателей тестов.

Коэффициент детерминации (R^2) рассматривают, как правило, в качестве основного показателя, отражающего меру качества регрессионной модели, описывающей связь между зависимой и независимыми переменными модели. R^2 показывает, какая доля вариации объясняемой переменной $\hat{y}$ учтена в модели и обусловлена влиянием на нее факторов, включенных в модель:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}, \quad (16)$$

где: y_i – значения наблюдаемой переменной, $\bar{y}$ – среднее значение по наблюдаемым данным, $\hat{y}_i$ – модельные значения, построенные по оцененным параметрам.

Для интерпретации абсолютной изменчивости результирующего признака $\hat{y}$ используются коэффициент b для линейной регрессии или $\beta_{1,2,\dots n}$ для множественной линейной регрессии. Каждый из этих коэффициентов характеризует изменение результативного фактора на β_i ед., в которых он выражен, при изменении факторного признака x_i на 1 ед. Так же для оценки сравнительной силы влияния независимых факторов на результат могут рассчитываться частные коэффициенты эластичности по каждому фактору x_i. Их интерпретация показывает, на сколько процентов следует ожидать изменение результирующего признака y при изменении фактора x_i на 1% и неизмененном значении других факторов. Формула коэффициента эластичности для x_i имеет следующий вид:

$$Э_{x_i} = b_i \frac{\overline{x_i}}{\bar{y}}, \quad (17)$$

где: b_i – коэффициент регрессии при i-м факторе; $\overline{x_i}$ – среднее значение фактора x_i; $\bar{y}$ – среднее значение результативного фактора y.

5. Кластерный анализ. Кластерный анализ — это многомерный статистический метод сбора данных информации о выборке объектов и распределения объектов в сравнительно однородные группы (кластеры). Кластер – группа элементов, характеризуемых общим свойством.

Кластерный анализ в статистическом изучении позволяет сгруппировать объекты выборки по некоторому множеству выбранных признаков. При этом кластеризация субъектов РФ за разные периоды позволяет проследить фундаментальные изменения в структуре дифференциации регионов по выбранным признакам.

- Метод k-средних. Наиболее популярным методом кластерного анализа считается метод k-средних. Его алгоритм заключается в минимизации суммарного квадратичного отклонения точек кластеров от центров этих кластеров при условии, что конечное число кластеров известно заранее:

$$V = \sum_{i=1}^{k} \sum_{x_j \in S_i} \left(x_j - \mu_i\right)^2, \quad (18)$$

где: k – число кластеров, S_i – полученные кластеры, $i = 1,2,3, \dots, k$ и μ_i – центры масс векторов $x_j \in S_i$.

Основная идея данного метода кластерного анализа заключается в том, что на каждой итерации происходит перерасчет центр масс для каждого кластера, полученного на предыдущем шаге, затем векторы разбиваются на кластеры вновь в соответствии с тем, какой из новых центров оказался ближе по выбранной метрике.

Алгоритм завершается, когда на какой-то итерации не происходит изменения центра масс кластеров. Это происходит за конечное число итераций, так как количество возможных разбиений конечного множества конечно, а на каждом шаге суммарное квадратичное отклонение V уменьшается, поэтому зацикливание невозможно.

- Метод Уорда. Альтернативным методом кластерного анализа является метод иерархической кластеризации Уорда. Использование данного вида анализа обусловлена тем, что результат кластеризации возможно визуализировать в качестве дендрограммы (рис. 4).

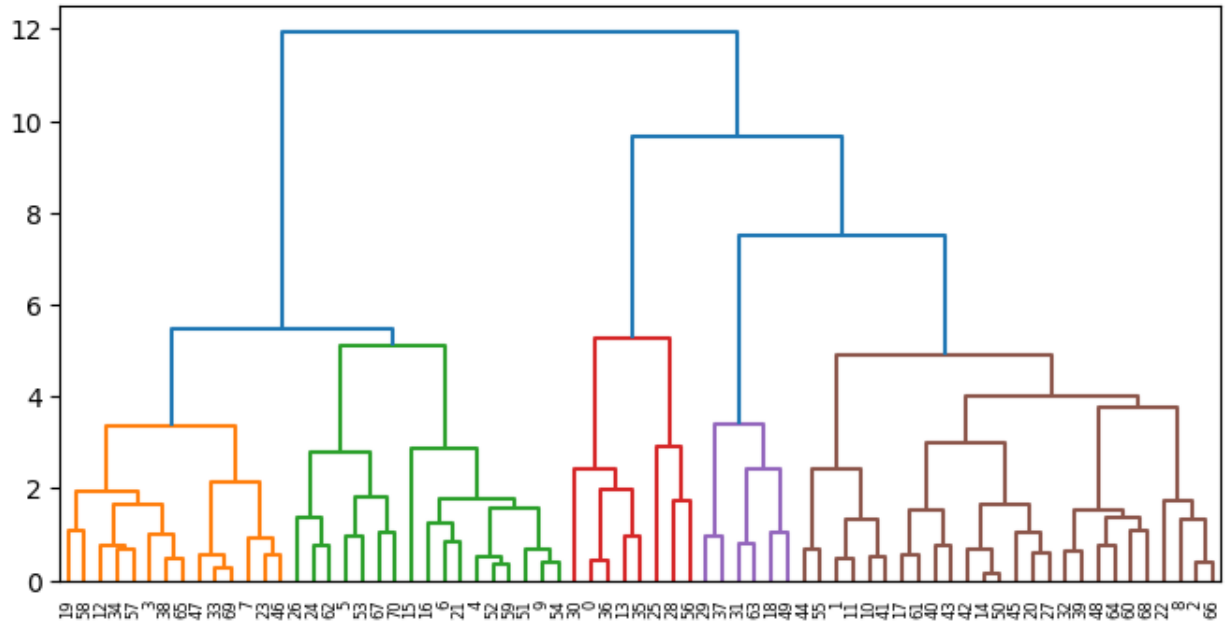


Рисунок 5 – Пример дендрограммы

источник: составлено автором на основе данных [9, 543]

Дендрограмма представляет собой дерево, то есть граф без циклов, построенный по матрице мер близости. С помощью нее возможно отобразить взаимные связи между объектами из заданной выборки. Для построения дендрограммы необходимо составить матрицу сходства (или различия), которая определяет уровень сходства между парами объектов. Чаще всего для этого используются агломеративные методы.

В методе Уорда в качестве расстояния между кластерами берётся прирост суммы квадратов расстояний объектов до центров кластеров, получаемый в результате их объединения. На каждом шаге алгоритма объединяются такие два кластера, которые приводят к минимальному увеличению целевой функции, то есть внутригрупповой суммы квадратов.

6. Анализ временных рядов и прогнозирование. С помощью анализа временных рядов определяется уравнения тренда, наилучшим способом описывающие изменения факторных признаков модели регрессии, после чего на базе трендов составляется прогноз макроэкономических показателей.

- Уравнения тренда:

Линейный тренд: $x_t = \beta_0 + \beta_1 t + v_t$, где β_1 – среднее изменение за один период времени.

Экспоненциальный тренд: $\ln(x_t) = \beta_0 + \beta_1 t + v_t$, где β_1*100% – среднее процентное изменение за один период.

Квадратичный тренд: $x_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 v_t$, где средний прирост за один период непостоянен.

- Сезонность. Сезонность представляет собой компоненту временного ряда, характеризующая повторяемость некоторых явлений, которые оказывают влияние на макроэкономический показатель, в течение небольших промежутков времени. Для её учета в модель регрессии вводят фиктивные переменные.
- Адаптивные модели (ARIMA, Хольта, Брауна):

Модель ARIMA представляет из себя сумму $AR\ (p)$ и $MA\ (q)$ моделей. Для начала рассмотрим их.

Модель авторегрессии порядка p (AR) описывается как:

$$AR(p): y_t = c + \varphi_1 y_{(t-1)} + \varphi_2 y_{(t-2)} + \cdots + \varphi_p y_{(t-p)} + \varepsilon_t$$

и обозначает зависимость значения настоящего периода от прошлых значений p-периодов.

Модель скользящего среднего порядка q (MA) описывается как:

$$MA(q): y_t = c + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{(t-1)} + \theta_2 \varepsilon_{(t-2)} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{(t-q)}$$

и обозначает зависимость значения нынешнего периода от ошибок предсказания предыдущих q периодов.

Модель авторегрессии с интегрированием и скользящим средним порядков (p,d,q) (ARIMA) описывается как:

$$ARIMA(p,d,q): \left(1 - \varphi_1 L - \cdots - \varphi_p L^p\right)((1-L)^d y_t - \mu) = \left(1 + \theta_1 L + \cdots + \theta_q L^q\right)\varepsilon_t,$$

где: d – количество дифференцирований исходного временного ряда до достижения его стационарности, L – величина лага.

Модель Хольта представляет тенденцию развития признака как линейную тенденцию с постоянно меняющимися параметрами. Для вычисления прогнозной оценки в момент времени t на h шагов вперед используют модели:

$$y_{(t+h)} = a_t h + b_t;\ a_t = a_{(t-1)} + \beta_1\beta_2\varepsilon_t;\ b_t = b_{(t-1)} + a_{(t-1)} + \beta_1\varepsilon_t,$$

где: a и b – коэффициенты регрессии, полученные методом наименьших квадрат, β_1 и β_2 – коэффициенты сглаживания, ε_t – величина отклонения, которая высчитывается по формуле:

$$\varepsilon_t = y_i - y_{(t_i+h)}. \quad (19)$$

Модель Брауна предназначена для вычисления параметров модели вида:

$$y_{(t+h)} = a_t h + b_t;\ a_t = a_{(t-1)} + (1 - a^2)\varepsilon_t;\ b_t = b_{(t-1)} + a_t,$$

где: a и b – коэффициенты регрессии, полученные методом наименьших квадрат, а ε_t – величина отклонения.

Таким образом, рассмотренные в данном параграфе методы анализа представляют собой статистический инструментарий последующего исследования транспорта в Российской Федерации

Выводы по первой главе

В этой главе мы рассмотрели транспорт как сложную систему и объект статистического изучения, а также транспорт в современном контексте: разного рода экономические и политические вызовы, давление со стороны западных стран, переориентация на восточные рынки и внутреннее потребление. Транспорт России крайне разнообразен в силу огромной площади страны, поэтому отмечается важность развития всех видов транспорта: автомобильного, железнодорожного, морского и воздушного.

В главе приводятся различные классификации транспорта, включая деление по участникам социально-экономической деятельности на транспорт общего пользования и необщего пользования. Транспорт общего пользования обслуживает потребности экономики и населения в перевозках грузов и

пассажиров на коммерческой основе. Также представлена классификация по территориальным признакам: городской, пригородный, междугородний и международный. Городской транспорт обслуживает в пределах населенного пункта, пригородный связывает город с окрестностями в радиусе 50-150 км, междугородний — на расстояния от 200-300 км и более, а международный обеспечивает связь между странами и континентами. Другие классификации основаны на объектах перевозок (грузы и пассажиры), типе груза и дальности перевозки.

Подробно анализируется классификация по видам транспорта, выделяющая 6 основных видов: железнодорожный, автомобильный, городской общественный, трубопроводный, морской, внутренний водный и воздушный. Железнодорожный транспорт занимает лидирующую позицию во внутреннем грузообороте России с долей более 80%, при этом протяженность железнодорожной сети превышает 85 тыс. км, ставя Россию на второе место в мире после США по этому показателю. Автомобильный транспорт является наиболее массовым и гибким, общая длина дорог с твердым покрытием составляет более 750 тыс. км, и по этому показателю Россия занимает 7-е место в мире. Внутренние водные судоходные пути России имеют протяженность более 80 тыс. км. Морской транспорт играет ключевую роль в межгосударственном грузообороте, важность которого определяется протяженностью морской границы в 42 тыс. км. Воздушный транспорт, будучи самым дорогим, имеет большее значение для пассажирских перевозок, при этом более 80% пассажирских воздушных перевозок сосредоточено в московском авиаузле.

Для статистического анализа транспорта формируется информационная база, включающая данные от Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс), а также отраслевых ассоциаций и союзов. Система показателей для исследования разделена на две группы: показатели развития транспорта и факторные

показатели, которые косвенно влияют на развитие транспорта, включая демографические, социальные и макроэкономические показатели. Среди показателей развития транспорта – грузооборот предприятий, пассажирооборот, протяженность путей сообщения, удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием, число эксплуатационных автобусов на 100 000 человек, наличие транспортных средств, отправление пассажиров железнодорожным транспортом и плотность железнодорожных путей. Факторные показатели включают коэффициент естественного и миграционного прироста населения, уровень безработицы, долю населения с доходами ниже прожиточного минимума, долю инвестиций в основной капитал к ВРП, ВРП на душу населения и индекс производительности труда.

В главе также описаны статистические методы анализа и прогнозирования транспорта, такие как анализ структуры и структурных сдвигов с использованием индексов Гатева, Салаи и Рябцева, анализ динамики с расчетом абсолютных и относительных показателей, группировка объектов выборки с применением равных и неравных интервалов, корреляционно-регрессионный анализ для выявления взаимосвязей и построения моделей, кластерный анализ, включая методы k-средних и Уорда, и анализ временных рядов и прогнозирование с использованием моделей тренда, сезонности и адаптивных моделей (ARIMA, Хольта, Брауна). Эти методы представляют собой статистический инструментарий для исследования транспорта в Российской Федерации.

ГЛАВА 2. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Статистический анализ динамики развития транспорта в Российской Федерации

Анализ динамики является одним из основных этапов статистического анализа. Его суть состоит в том, что мы можем лучше изучить изменения трендов показателей во времени. Подобные изменения трендов являются откликов изучаемого показателя на происходящие в регионе, стране или в мире события, как положительные, так и негативные. Также изменения показателя могут быть сопряжены с изменением статистической методологии, которая часто пересматривается, что мы увидим в дальнейшем на примерах некоторых показателей.

Если же говорить о кризисах, то они влекут за собой снижение экономической активности: уменьшаются объемы производства; закрываются некоторые предприятия; люди теряют работу, а соответственно заработок. Все эти события прямым образом коррелируют с показателями, характеризующими состояние транспорта в стране и его развитие. Так, например, закрытие или сокращение производства влечет за собой снижение грузооборота, а повышение уровня безработицы может привести к снижению к сокращению пассажирооборота, поскольку у людей не остается денег на билеты на транспорт. Все это приводит нас к мысли, что необходимо очертить основные социально-экономические потрясения, происходившие в стране за изучаемый период.

В данном исследовании мы взяли временный промежуток в 20 лет, с 2003 года по 2023. За весь изучаемый период мы можем выделить несколько важных моментов, которые оказали существенное влияние на Российскую экономику: финансовый кризис 2008 г.; природные пожары в 2010 г.; присоединение Крыма к Российской Федерации и ввод экономических санкций со стороны западных стран в 2014 г.; пандемия Covid-19 и мировой экономический кризис в 2020 г.; начало СВО и ужесточение санкционного давления на Россию в 2022 г. (рис. 5).

В дальнейшем при изучении динамики мы увидим, как эти события сказались на развитии транспорта в России.

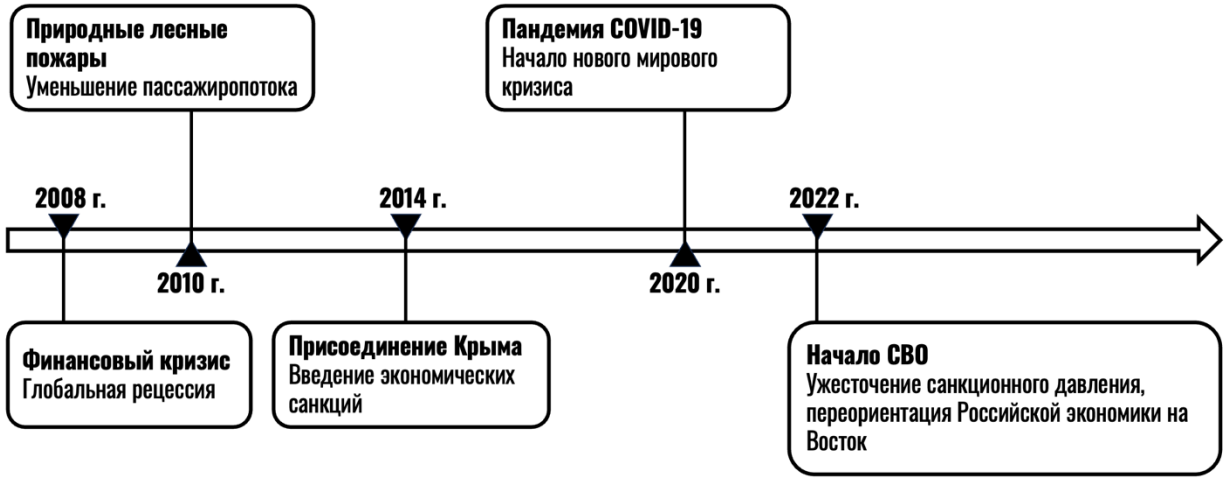


Рисунок 6 – Основные социально-экономические потрясения в России в 2003-2023 гг.

источник: составлено автором

Как уже отмечалось в предыдущих параграфах, основными показателями для транспорта являются пассажирооборот и грузооборот, поэтому анализ динамики мы решили начать именно с них.

За весь изучаемый промежуток времени грузооборот транспорта увеличился на 1268 млрд. тонно-километров (на 29,607%) (рис. 7). Наибольшее сокращение данного показателя было зафиксировано в 2009 и 2020 г., что соответственно стало реакцией экономики на Мировой финансовый кризис 2008 г. и пандемию Covid-19 в 2020 г. (рис. 5). В эти годы грузооборот сократился соответственно на 10,148 и 4,867%. Пиковое значение грузооборота было зафиксировано в 2021 г., когда он составил 5401 млрд. тонно-километров, что больше базисного значения в 2003 г. на 33,402%, после этого началось сокращение грузооборота в связи с началом СВО, усилением санкционного давления и переориентацией Российской экономики, в 2022-2023 гг. грузооборот сократился на 2,282 и 0,575%. Если говорить о средних значениях, то в среднем грузооборот в России увеличивался на 63 млрд. тонно-километров в год (или на

1,3%), что свидетельствует о положительно тенденции у данного показателя (Приложение 1).

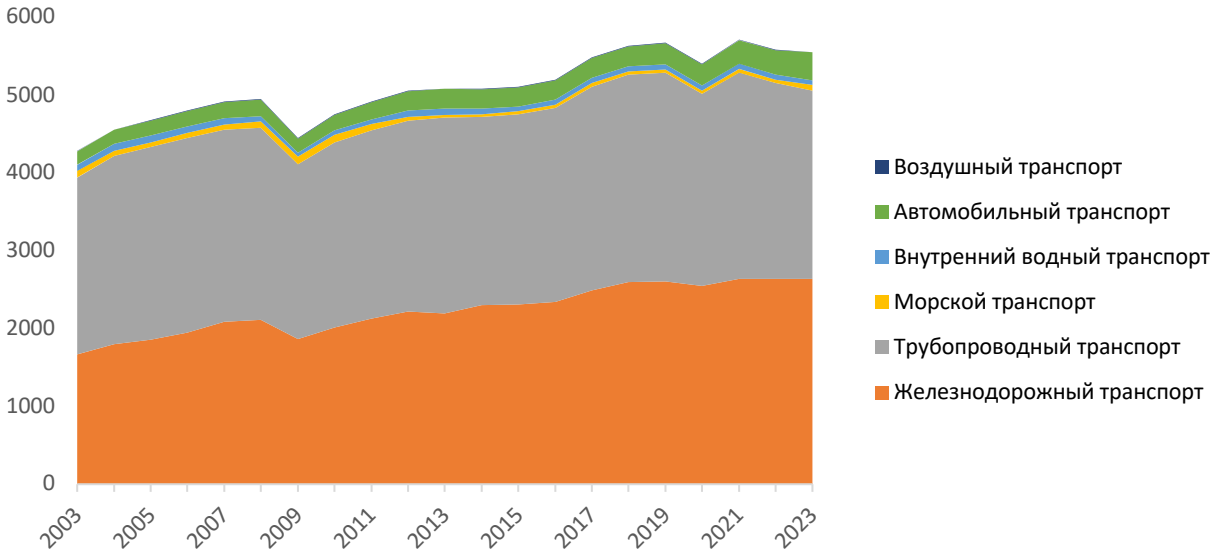


Рисунок 7 – Грузооборот по видам транспорта в Российской Федерации в 2003-2023 гг., млрд. тонно-километров

источник: составлено автором на основе данных [23]

Если же говорить о динамике грузооборота для различных видов транспорта, то здесь ситуация неоднородна (рис. 8). Мы можем заметить, что наибольшее темпами развивался грузооборот на воздушном транспорте, до 2022 г. грузооборот увеличивался ежегодно на 7,042% ежегодно, но после начало СВО и прекращение авиасообщения с другими странами грузооборот на воздушном транспорте сократился на более чем на 70% или же на 37,037% относительно базового года (Приложение 2). На автомобильном и железнодорожном транспорте наблюдалось стабильно развитие, они ежегодно в среднем росли на 2,315 и 3,760%. Грузооборот на морском и внутреннем водном транспорте наоборот сокращался, ежегодно на 0,979 и 1,742%, что скорее всего вызвано слабой ориентацией Российской экономики на морскою торговлю. Только в 2023 г., когда грузооборот через привычные виды транспорта стал затруднен, грузооборот на морском транспорте стал вновь очень востребован и вырос на

53,333% к предыдущему году. Объяснение этому кроется как раз таки в переориентации Российской экономики [6].

В целом, если смотреть по отдельным видам транспорта, то каждый вид транспорта ощутил на себе последствия Мирового финансового кризиса 2008 г.; железнодорожный, автомобильный транспорт остаются стабильными лидерами роста, за счет которых и увеличивается грузооборот; с момента начала СВО воздушный транспорт сократил значительно грузооборот, а морской наоборот приобрел [Приложение № 3 и 4].

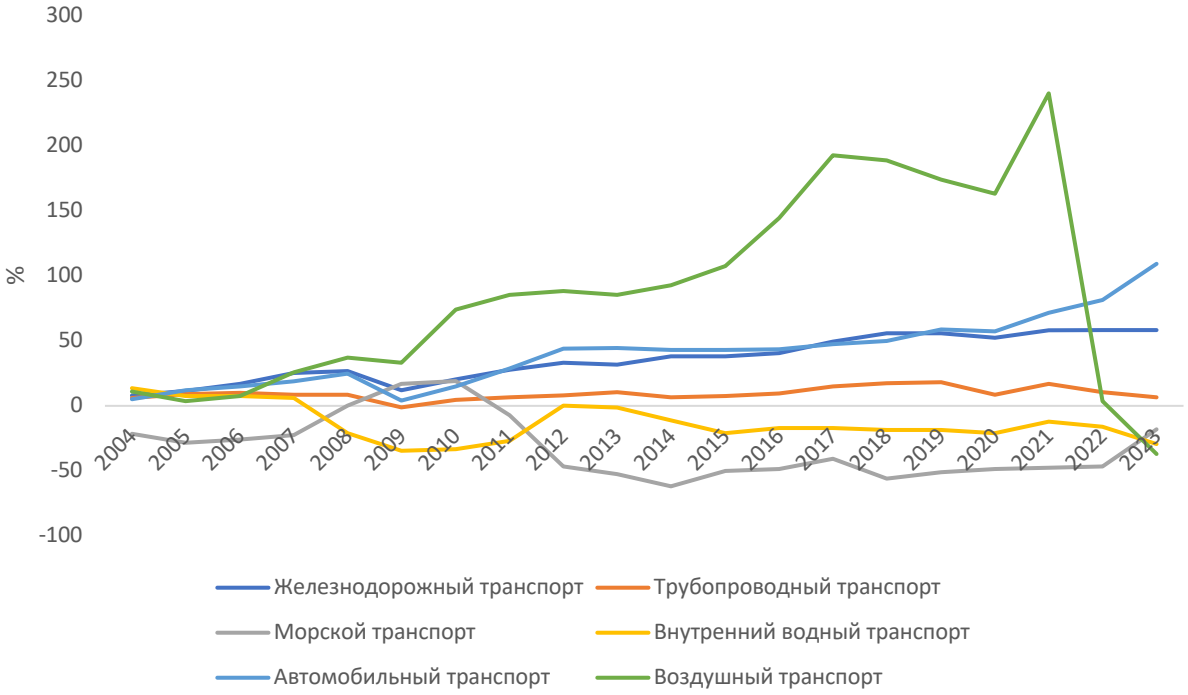


Рисунок 8 – Базисный темп прироста грузооборота по видам транспорта в 2003-2023 гг., %

источник: составлено автором на основе данных [23]

Если же смотреть на пассажирооборот, то за 20 лет он увеличился с 491,26 млрд. пассажиро-километров до 563,04, то есть на 14,815% (рис. 9). В целом тенденция положительная, в среднем пассажирооборот увеличивался на 3,64 млрд. пассажиро-километра ежегодно (на 0,693%).

Наибольшее сокращение зафиксировано в 2020 г., пассажирооборот сократился на 134,14 млрд. пассажиро-километров (на 43,774% к предыдущему

году), что вызвано политикой самоизоляции и борьбы с Пандемией Covid-19. Пиковое значение показателя было зафиксировано в 2019 г., 635,15 млрд. пассажиро-километров, что на 29,290% больше базисного значения в 2003 г.

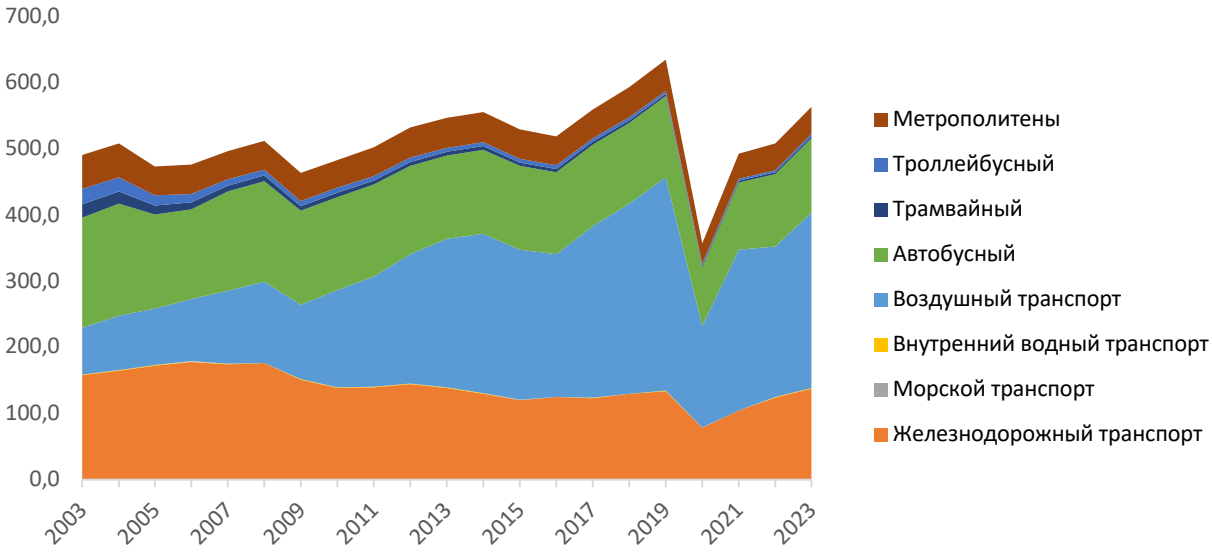


Рисунок 9 – Пассажирооборот по видам транспорта в 2003-2023 гг., млрд. пассажиро-километров

источник: составлено автором на основе данных [9]

Если же рассматривать пассажирооборот по отдельным видам транспорта, то можно заметить, что наибольший прирост наблюдался в воздушном транспорте, с 2003 г. пассажирооборот увеличился на 272,345%, сократившись, как и другие виды транспорта, на 52, 477% к предыдущему году в 2020 г. в связи с Пандемией. На других видах транспорта наблюдается тенденция к снижению пассажирооборота, которая особенно ярко заметна на примере трамвайного, троллейбусного и автобусного транспорта, пассажирооборот на которых соответственно сократился на 84,653, 86,134 и 32,250% (рис. 9). Такие изменения связаны с ростом популярности воздушного транспорта из-за повышения его доступности для населения. Оборот на железнодорожном транспорте также сократился за изучаемый период, на 12,437% к базисному году.

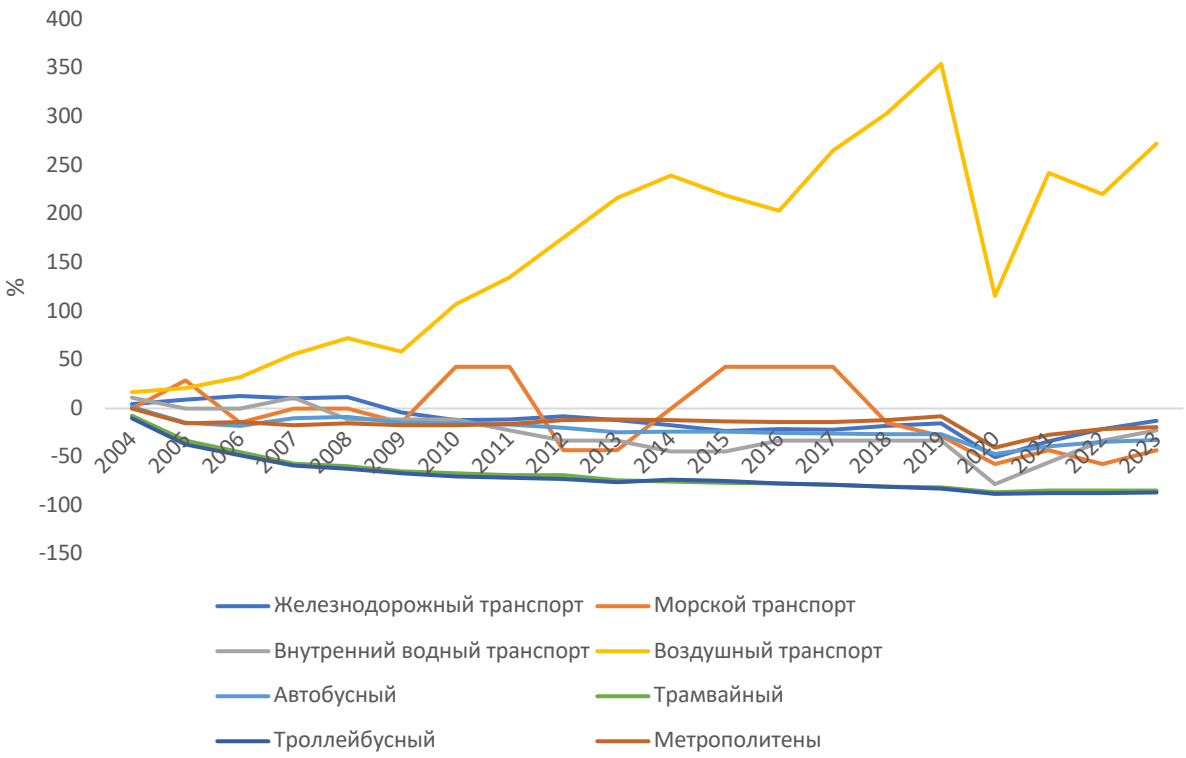


Рисунок 10 – Базисный темп прироста пассажирооборота по видам транспорта в 2003-2023 гг., %

источник: составлено автором на основе данных [10]

Не менее важным показателем развития транспорта является протяженность путей сообщения, по которым перемещается исследуемый нами тип транспорта. Если смотреть в целом, то протяженность путей сообщения удвоилась за изучаемый период, а именно выросла с 1014,8 тыс. км до 2035,4 тыс. км, рост составил 100,573% (рис. 11). Единственный год, когда наблюдалось сокращение протяженности путей – 2005 г., в этот год сокращение составило 1,708% к предыдущему году или 13,5 тыс. км. Ежегодно протяженность путей возрастала на 3,541% (на 51 тыс. км), что также свидетельствует о положительной тенденции. Наибольший прирост произошел в 2012 г., когда было создано 359,0 тыс. км новых путей, что больше на 26,339% к предыдущему году и больше на 69,690% к базисному году. Такое прирост можно объяснить двумя факторами, которые оба связаны с автомобильными дорогами общего

пользования: в те годы в России активно строились новые автодороги и была введена новая методология оценки протяженности автомобильных дорог [7].

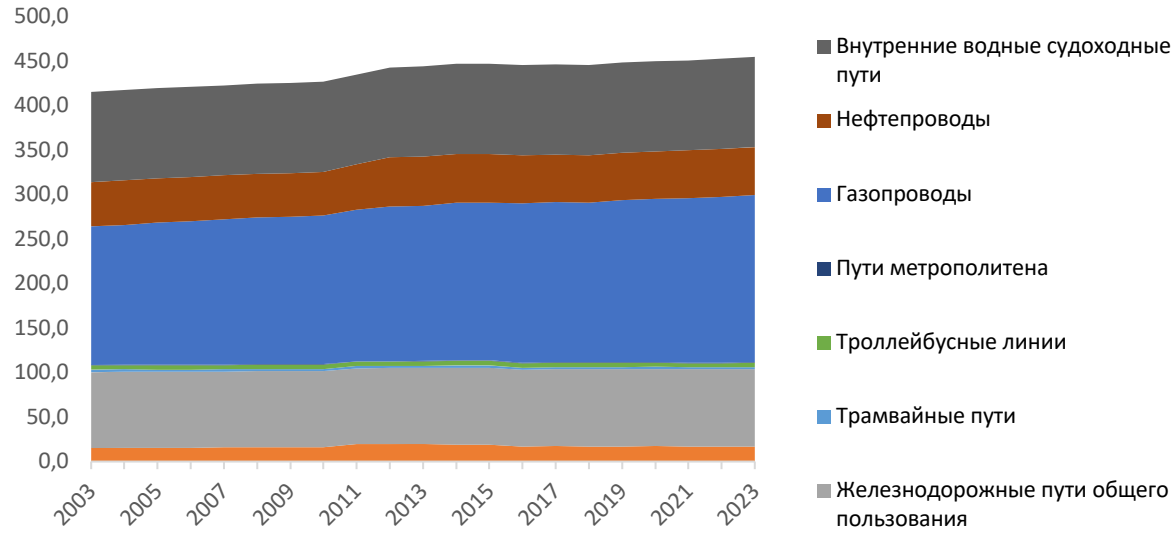


Рисунок 11 – Протяженность путей сообщения по различным видам транспорта без учета автомобильных дорог общего пользования в России в 2003-2023 гг., тыс. км

источник: составлено автором на основе данных [10]

Если же смотреть на динамику по отдельным видам транспорта, то мы можем заметить, что наибольшее развитие за прошедший период получили автомобильные дороги общего пользования и пути метрополитена (рис. 12). Так протяженность автомобильных дорог общего пользования за весь изучаемый период в среднем росла на 4,972%, а протяженность путей метрополитена на 2,838%. По отношению к базисному году рост составил 163,937 и 75,000% соответственно. Если же смотреть на другие виды транспорта, то есть и явные аутсайдеры. Так, например, протяженность трамвайных и троллейбусных путей сократилась 13,793 и 4,375% соответственно. Протяженность внутренних водных судоходных путей осталась на прежнем уровне, а нефтепродуктопроводного транспорта, газопроводов и нефтепроводов увеличилась на 11,184, 20,628 и 8,249% соответственно.

В целом можно отметить, что по данному показателю мы отмечаем значительное развитие транспорта в России за прошедшие 20 лет.

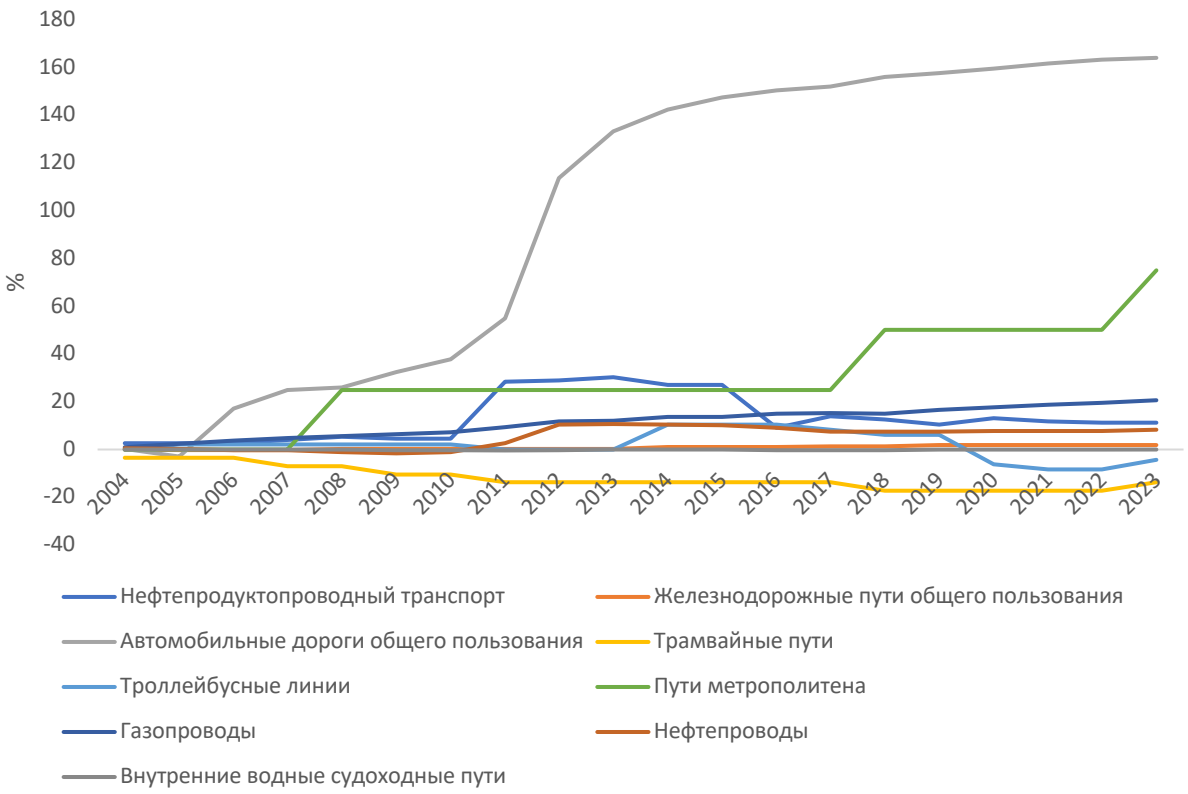


Рисунок 12 – Базисный темп прироста протяженности путей сообщения по различным видам транспорта в России в 2003-2023 гг., %

источник: составлено автором на основе данных [11]

Показатель наличия транспорта является таким же важным показателем технической оснащенности, как и предыдущий. Если смотреть на совокупность всех видов транспорта, тогда можно отметить, что количество транспортных единиц удвоилось, показатель увеличился на 119,004%, с 23535,4 до 53733,5 тыс. ед. (рис. 13). Наибольший прирост наблюдался в 2007-2008 г., на 9,471 и 8,854% соответственно, что во многом обусловлено экономическим ростом в стране в конце нулевых годов. Начиная с 2015 г. темпы прироста сократились и не превышали 5% в год, в 2022 г. в связи с началом СВО темп прироста составил меньше 0,5%. В целом мы можем говорить о положительной тенденции, ведь ежегодный темп прироста составил 3,997%, но стоит отметить, что темпы прироста начали сильно сокращаться в последние годы.

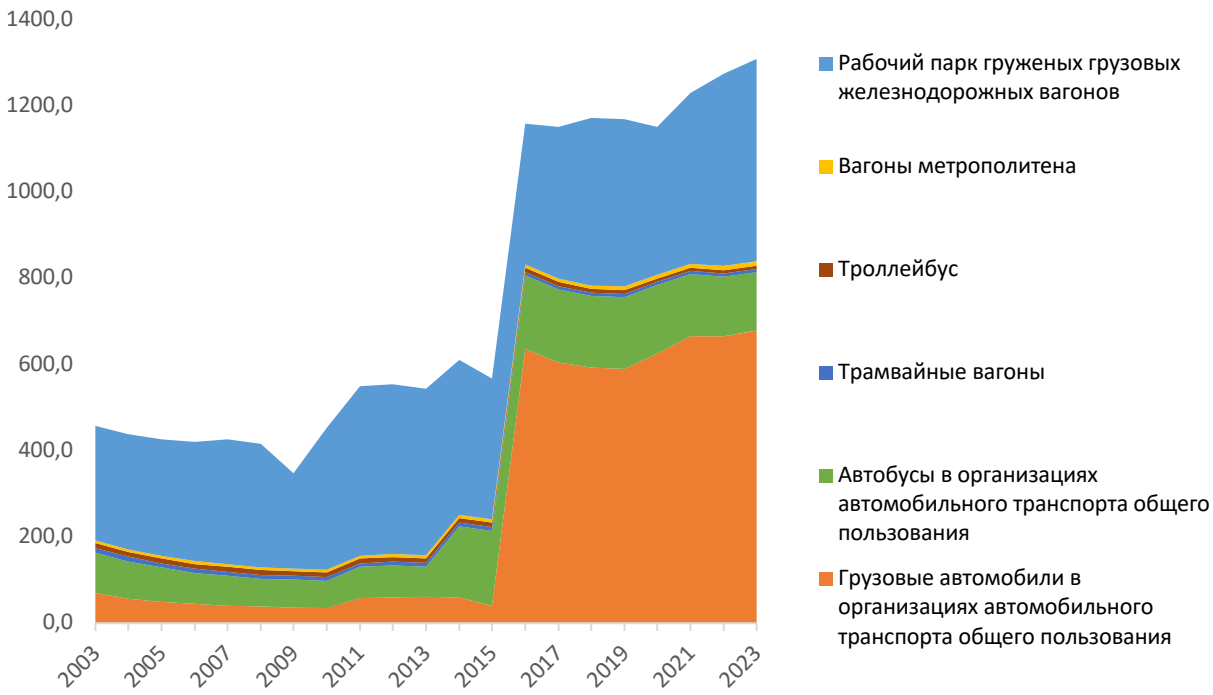


Рисунок 13 – Наличие транспорта в отдельных видах транспорта в России в 2003-2023 гг., тыс. ед.

источник: составлено автором на основе данных [10]

Если говорить об отдельных видах транспорта, то можно заметить, что аналогично с сокращением протяженности путей сообщения, сокращается и количество трамвайных вагонов и троллейбусов, за период 2003-2023 гг. их количество ежегодно сокращалось на 2,121 и 2,112% соответственно, к концу периоду по отношению к базисному году их количество сократилось на 34,862 и 34,746%. Наибольший прирост зафиксирован в сфере грузовых автомобилей в организациях автомобильного транспорта общего пользования, по отношению к базисному году рост составил 861,043%, но это мнимый рост, который обусловлен сменой методологии [10]. Количество легковых автомобилей и грузовых в собственности граждан росло примерно схожим темпами, на 4,016 и 3,393% ежегодно. Количество других видов транспорта также выросло, но не такими значительными темпами (рис. 14).

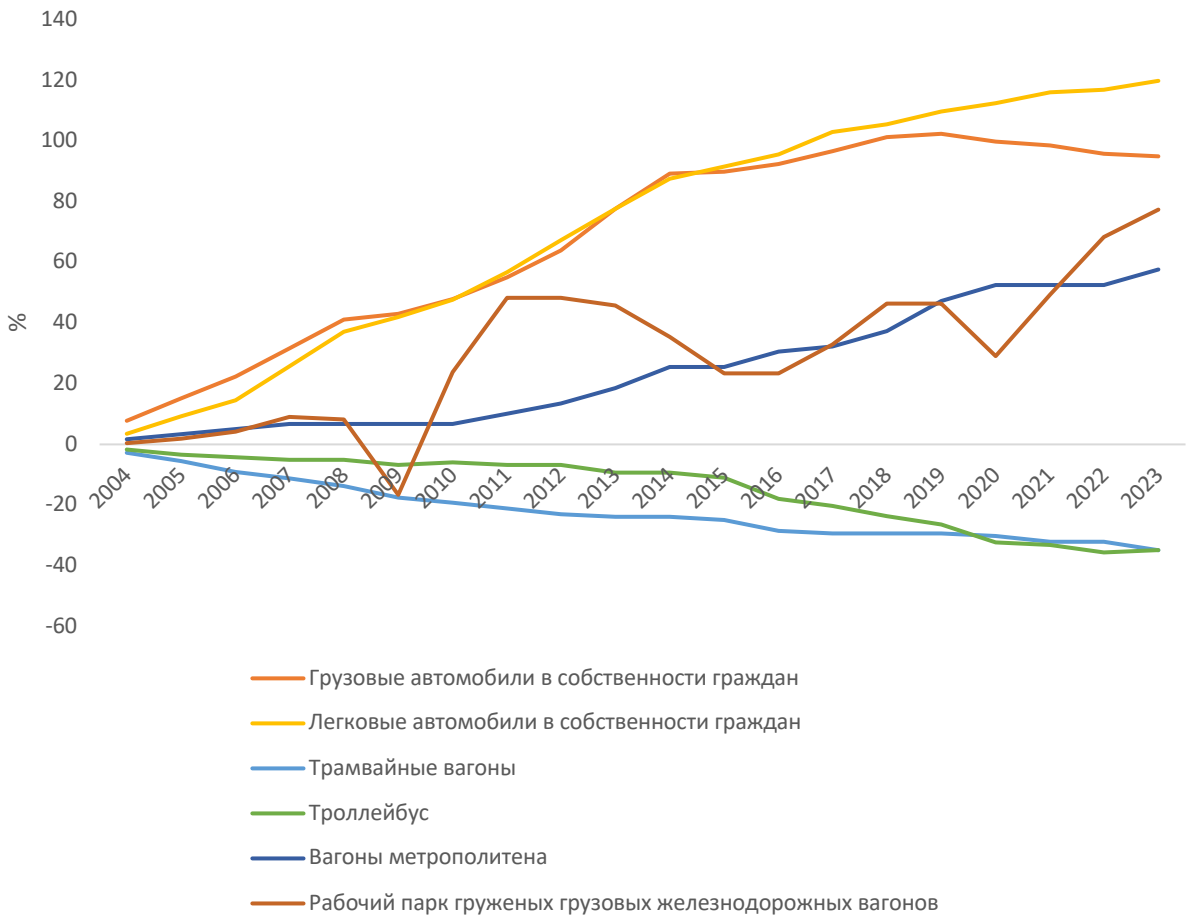


Рисунок 14 – Базисный темп прироста наличия транспорта по видам транспорта в России в 2003-2023 гг., тыс. ед.

источник: составлено автором на основе данных [10]

Если подводить итоги по изучению динамики развития транспорта, то мы можем смело сказать, что Российский транспорт уверенно развивался во всех направлениях за последние 20 лет. Наблюдаются незначительные сокращения в 2008, 2014, 2020 и 2022 гг., но все они быстро нивелируются и не имеют значительного долгосрочного эффекта. Если же говорить об отдельных видах транспорта, то значительно развитие получил автомобильный транспорт и воздушный, в то время как прежние виды общественного транспорта (троллейбусы и трамваи) наоборот стали терять свои позиции.

Теперь мы можем перейти к анализу структуры транспорта Российской Федерации.

2.2. Статистический анализ структуры транспорта Российской Федерации

Как уже отмечалось в предыдущих параграфах, анализ структуры и структурных сдвигов является также важным этапом статистического анализ, который позволяет оценить доли отдельных категорий в показателе, а также проследить как изменялись эти доли. Анализ подобного рода дает еще один, дополнительный, угол зрения на экономическую или социальную ситуацию. Если говорить об анализе развития транспорта, то в предыдущем параграфе, мы отчетливо могли заметить во время анализа динамики отдельных категорий транспорта, что одни виды транспорта стагнировали или деградировали, в то время как другие, наоборот, получили невероятно развитие. Нам необходимо оценить какие виды транспорта преобладают сейчас в нашей стране, а также оценить как регионы нашей страны различаются по уровню развития транспорта с точки зрения вклада в различные показатели.

Если брать аналогичную структуру повествование, как и предыдущем параграфе, то начать следует с анализа общих показателей транспорта. В случае грузооборота наибольшей долей в 2003 г. обладал трубопроводный транспорт, с долей равной 53,070%, следом идет железнодорожный транспорт с долей в 38,968% (рис. 15). В 2023 г. эти категории транспорта сохранили свое «лидерство»: железнодорожный транспорт увеличил свою долю на 0,567 п. п.; трубопроводный транспорт потерял 0,130 п. п. Наибольший прирост наблюдался в случае внутреннего водного транспорта, он увеличил свою долю на 6,728%. Наибольшее сокращение было зафиксировано на морском транспорте, который потерял 26,169% своей доли. Индекс В. М. Рябцева равен 0,005, что соответствует тождественности структур [3]. Такое изменение на водных типах транспорта скорее всего связано с наложением санкций на Россию в 2022 г. [29].

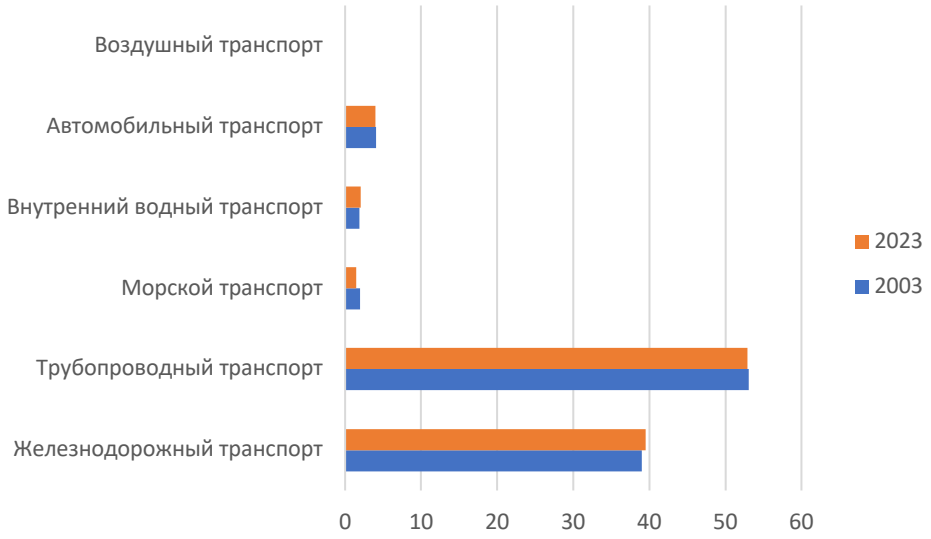


Рисунок 15 – Структура грузооборота по видам транспорта в Российской Федерации в 2003 и 2023 гг., %

источник: составлено автором на основе данных [10]

Структура пассажирооборота за исследуемый период изменилась более значительно. В 2003 г. население отдавало предпочтение перемещению с помощью автобусов, доля составила 33,831%, и железнодорожного транспорта, доля составила 32,081% (рис. 16). В 2023 г. доля автобусов снизилась на 40,992% (13,868 п. п.), а доля железнодорожного транспорта снизилась на 23,735% (7,614 п. п.). При этом значительно развитие получило перемещение с помощью воздушного транспорта, его доля увеличилась на 224,300% (с 14,471 до 46,929%), такое изменение связано с удешевлением воздушных перелетов, их большей удобностью и развитием отечественного воздушного транспорта [7]. Доля трамвайного и троллейбусного транспорта в 2023 г. составила меньше 1% в обоих случаях. Доля трамвайного транспорта в пассажирообороте сократилась на 86,634%, а доля троллейбусного транспорта на 87,924%, такое сокращение вызвано повсеместным отказом в Российских городах от этих видов транспорта в пользу автобусов либо на альтернативных источниках энергии, либо элетроавтобусов [8]. Доля морского и внутреннего водного транспорта также значительно сократилась, на 50,230 и 32,258% соответственно. Можно сказать, что воздушный транспорт взял на себя значительную часть пассажирооборота,

который приходится на междугородние перемещения, а также на международные перевозки. Это мнение подкрепляет значение индекса В. М. Рябцева, которое равняется 0,362, что соответствует значительному уровню различий [9].

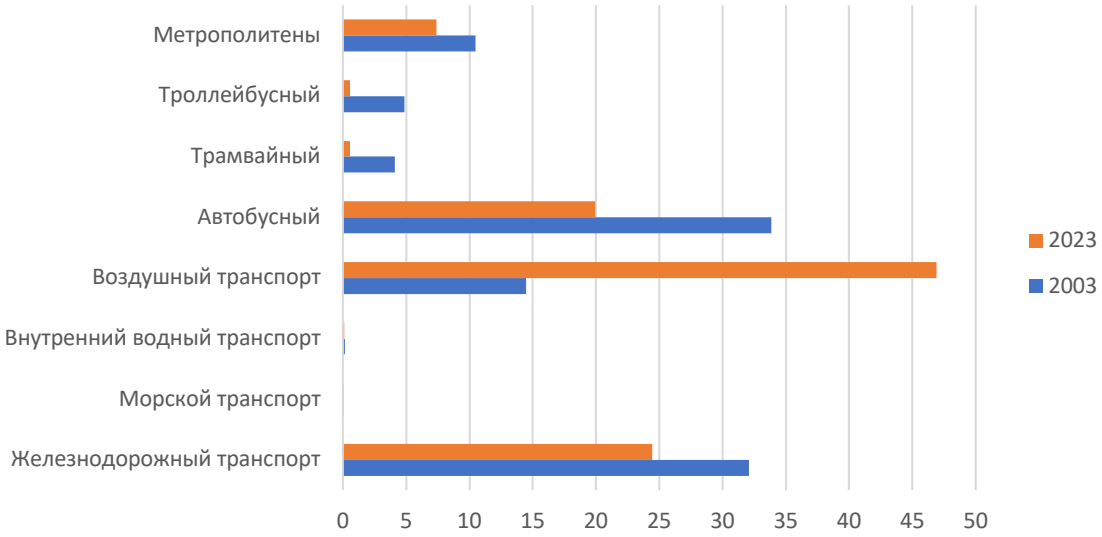


Рисунок 16 – Структура пассажирооборота по видам транспорта в Российской Федерации в 2003 и 2023 гг., %

источник: составлено автором на основе данных [10]

При анализе структуры транспорта мы решили не брать во внимание весь транспорт, который находится в собственности граждан, а сосредоточиться только на транспорте у предприятий, поскольку транспорт в личном пользовании составляет более 90% всего транспорта в России. В 2003 г. наибольшей долей обладал рабочий парк груженых грузовых железнодорожных вагонов, доля которого составила 57,975%, следующую позицию занимали грузовые автомобили в организациях автомобильного транспорта общего пользования, доля которого составила 15,443% (рис. 17). К 2023 г. доля грузовых автомобилей увеличилась на 36,402 п. п., или же на 235,715, такое коренное изменение связано с изменением методологии подсчета [2]. Доля рабочего парка груженых грузовых железнодорожных вагонов уменьшилась на 38,044%, или же на 22,056 п. п. Доля вагонов трамвая сократилась на 77,246%, доля троллейбусов сократилась аналогично на более чем 77%. Такое изменение в структуре наличия

транспорта подтверждает сделанные нами раннее выводы о снижении популярности трамвайев и троллейбусов. Индекс В. М. Рябцева равен 0,366, что соответствует значительному уровню различий.

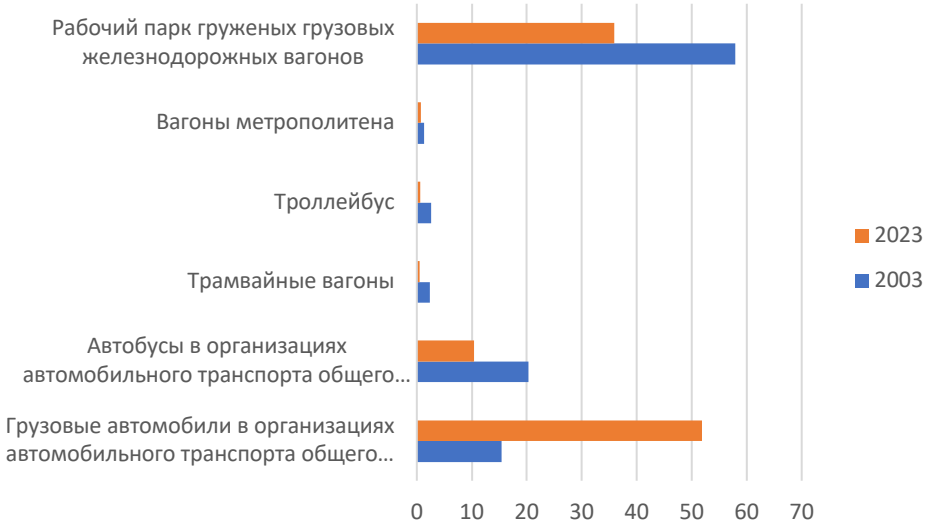


Рисунок 17 – Структура наличия транспорта по некоторым видам транспорта в Российской Федерации в 2003 и 2023 гг., %

источник: составлено автором на основе данных [10]

Приступая к анализу структуры в региональном разрезе, следует отметить, что мы решили провести анализ в разрезе Федеральных округов России. В качестве опорных показателей были взяты пассажирооборот на железнодорожном транспорте, а также количество автобусов в Федеральном округе. Такой выбор основан на том, что эти виды транспорта больше всего распространены в нашей стране и по их развитию можно оценить экономическое развитие региона и общий уровень развития транспорта.

В 2003 г. пассажирооборот на железнодорожном транспорте имел наибольшую долю в Центральном Федеральном округе, 53,932%. В 2023 г. это значение увеличилось на 29,082% (на 15,685 п. п.) до 69,617%. Такая ситуация, где на один Федеральный округ приходится более 50% пассажирооборота во многом обусловлена наибольшей плотностью сети железных дорог в этом Федеральном округе, так в 2023 г. она составила 261 км на тыс. кв. км, а также наибольшей численность населения среди других Федеральных округов, более

40 млн. чел. (рис. 18). Увеличение доли Центрального Федерального округа можно найти в том, что в других Федеральных округах люди стали чаще выбирать воздушный транспорт для перемещения, в то время как в Центральном Федеральном округе это остается все еще очень важным видом транспорта [10].

На следующем месте идет Северо-Западный Федеральный округ, доля которого в 2003 г. составила 12,512%, а к 2023 г. уменьшилась на 19,778% (на 2,475 п. п.) до 10,038%. Такое изменение обусловлено отчасти причинами, описанными выше. Из-за труднодоступности многих городов и поселений в этом регионе, многие люди стали отдавать предпочтение воздушному транспорту как более удобному и быстрому.

В Сибирском Федеральном округе ситуация аналогична Северо-Западному, доля в 2003 г. составила 11,346%, но в 2023 г. составила 5,737%, уменьшившись на 56,346%, что во многом обусловлено развитием воздушного транспорта.

Доля пассажирооборота в Южном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах в 2003 г. во многом схожа: 3,143, 3,897 и 3,556% соответственно. Однако к 2023 г. ситуация стала различаться. Доля Южного федерального округа увеличась на 60,781% (на 1,911 п. п.), что во многом обусловлено вхождением в состав России Республики Крым и развитием железнодорожного сообщения в этом регионе, который является центром притяжения туристов. Доля Уральского и Дальневосточного федеральных округов уменьшилась на 36,769 и 63,554% соответственно, что также обусловлено развитием воздушного транспорта в этих регионах.

Доля Северо-Кавказского федерального округа в 2003 г. составила 0,977%, а к 2023 г. снизилась на 13,973% и составила 0,841%. То, что этот регион занимает последнее место, по вкладу в пассажирооборот, обусловлено тем, что большинство населения в этом регионе отдает предпочтение перемещению на личном автомобильном транспорте [2].

Индекс В. М. Рябцева равен 0,141, что соответствует низкому уровню различий. Как итог, можно сказать, что структура действительно изменилась незначительно: Центральный федеральный округ продолжает занимать лидирующую позицию (доля более 60% в 2023 г.), во всех остальных регионах кроме Южного федерального округа пассажирооборот на железнодорожном транспорте сократился значительно.

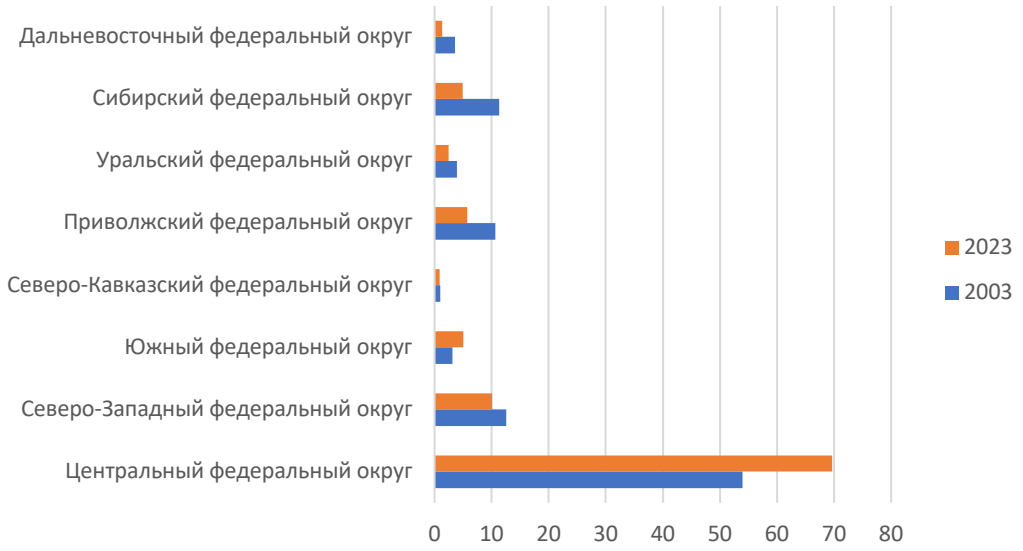


Рисунок 18 – Структура пассажирооборота железнодорожного транспорта по Федеральным округам России в 2003 и 2023 гг., %

источник: составлено автором на основе данных [10]

В случае числа автобусов в регионах, то мы наблюдаем во многом аналогичную ситуацию. В 2003 г. лидирующую позицию занимает Центральный федеральный округ, доля составила 24,068%, которая затем увеличилась до 28,328% к 2023 г., что на 17,700% больше. Такое увеличение связано с развитием данного вида транспорта и отказом от трамвайев и троллейбусов в данном регионе [12] (рис. 18).

В других же Федеральных округах ситуация сильно различается. В 2003 г. в Приволжском федеральном округе доля составила 26,262%, такое высокое значение во многом обусловлено большей численностью населения, более 28 млн. чел. [13], однако, к 2023 г. доля автобусов уменьшилась на 30,328% и

составила 18,297%, такое сокращение числа автобусов также коррелирует со снижением численности населения [14]. В Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах ситуация во многом схожая: в 2003 г. доля составила 10,774, 9,726 и 12,677% соответственно, а к 2023 г. снизилась на 1,118, 1,724 и 1,207 п. п. Обоснование для такого сокращения является тот факт, что количество автомобилей в частном пользовании в данных регионах сильно увеличилось, а программ по развитию общественного транспорта по аналогии с Центральным федеральным округом не было.

В Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах ситуация отличается тем, что доля автобусов наоборот увеличилось. В 2003 г. доли составили 8,664, 4,239 и 3,591% соответственно, а к 2023 г. увеличилась до 11,714, 7,031 и 5,503%. В случае Южного и Дальневосточного федерального округа такие изменения связаны с присоединением новых регионов к федеральным округам: Республика Крым и город Севастополь в Южном федеральном округе; Забайкальский край и Республика Бурятия в 2018 г. в Дальневосточном федеральном округе.[15].

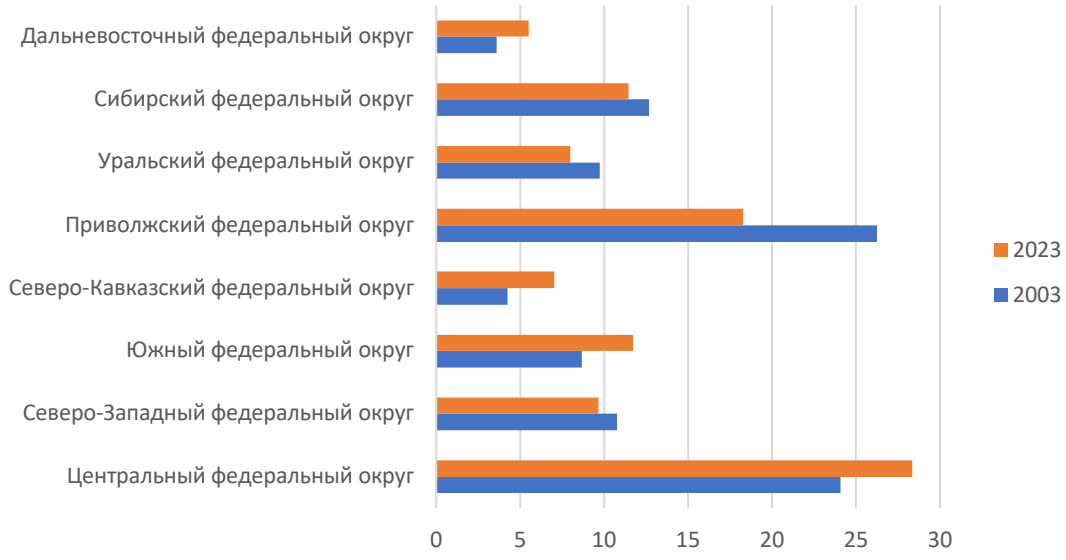


Рисунок 19 – Структура количества автобусов
по федеральным округам России в 2003 и 2023 гг., %
источник: составлено автором на основе данных [5-8]

Вывод во многом аналогичен анализу пассажирооборота на железнодорожном транспорте: Центральный федеральный округ сохраняет лидирующую позицию из-за большой численности населения, а также из-за программ по развитию автобуса как общественного транспорта. Особое внимание и развитие получили Южный, Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа. В это время в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Сибирском наблюдается снижение доли отчасти из-за снижения численности населения в этих регионах. Наблюдается четкая корреляция между динамикой автобусного парка и демографическими изменениями, уровнем автомобилизации, государственной транспортной политикой. Для выравнивания ситуации требуется:

- Разработка федеральной стратегии развития общественного транспорта;
- Субсидирование закупок транспорта для регионов;
- Учет специфики каждого федерального округа.

Проведенный анализ структуры и структурных сдвигов транспорта России за 2003-2023 гг. выявил существенные структурные изменения. В грузоперевозках сохраняется доминирование трубопроводного (53,07% в 2023 г.) и железнодорожного транспорта (39,54%), тогда как морской транспорт потерял 26,17% доли из-за санкционных ограничений. В пассажирских перевозках произошла кардинальная трансформация: доля воздушного транспорта выросла на 224,3% (до 46,93%), в то время как автобусный и железнодорожный транспорт сократили присутствие на 41% и 23,7% соответственно, а электротранспорт (трамваи и троллейбусы) практически исчез (менее 1% доли). Региональный анализ показал усиление концентрации транспортной активности в Центральном федеральном округе, где сосредоточено 69,62% железнодорожных пассажироперевозок и 28,33% автобусного парка страны, что обусловлено высокой плотностью населения и инфраструктуры. При этом Южный, Северо-Кавказский и Дальневосточный округа демонстрируют положительную динамику благодаря государственным

программам развития, тогда как остальные регионы теряют позиции из-за депопуляции и роста автомобилизации. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дифференцированной транспортной политики с учетом специфики регионов и видов транспорта для обеспечения сбалансированного развития транспортной системы страны.

2.3. Дифференциация субъектов Российской Федерации по развитию транспорта

В составе Российской Федерации в 2025 г. выделяют 85 субъектов (без включения недавно добавленных Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей). Каждый из представленных регионов уникален и самобытен по целому ряду факторов: различный этнический состав, проживающих на его территории групп населения; экономический потенциал и развитие региона. Экономическое развитие региона и перспективы этого развития во многом обусловлено географическими причинами: географическое положение, климат, ресурсный запас и т. д. Учет всех этих многочисленных факторов при построении и выполнении государственных программ по развитию транспорта крайне важен, что отмечают в своей статье Плотников В. А. и Орешкин С. А. акцентируя внимание на недостаточном рассмотрении дифференциации регионов по географическим признакам [11].

Из тех показателей, который представлены в региональном разрезе, мы решили взять 3 показателя: плотность железнодорожных путей общего пользования километров путей на 10 000 квадратных километров территории, отправление пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, число эксплуатационных автобусов на 100 000 человек населения.

Из нашего анализа мы исключили изначально 2 региона: город Севастополь и Республику Крым, поскольку мы брали данные за 2005 и 2023 гг., а эти два региона вошли в состав России только в 2014 г. [30]. Также были исключены такие регионы как Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Манский

автономные округа, поскольку они являются составными частями других субъектов России, хоть и выделяются как самостоятельные. В итоговом наборе у нас получилось 80 субъектов.

При рассмотрении плотности железнодорожных путей в 2003 г., мы можем заметить, что минимальное значение равняется 0, так как у нас есть 5 регионов без железных дорог: Чукотский автономный округ, Магаданская область, Камчатский край, Республика Тыва и Республика Алтай. Максимальное значение равно 3601 и соответствует городу Москва. Среднее значение равно 191,56 км, а медианное равно 136,5. Коэффициент вариации равен 208%, что говорит о сильно выраженной диспропорции в выборке. Первый и третий квартиль соответственно равны 59 и 212 км, а интерквартильный размах равен 153 км, квартильный коэффициент равен 3,593, что говорит нам о том, что минимальное значение в последней четверти наблюдений больше максимального значения в первой четверти наблюдений более чем в 3,5 раза. Из-за того, что в нашей выборке есть регионы с очень большой плотностью железных дорог, мы не можем провести качественный анализ дифференциации и нам необходимо исключить все регионы, чьи значения превышают третий квартиль плюс интерквартильный размах. Таких регионов всего два: город Москва и Московская область.

После исключения этих двух регионов наш набор данных становится более равномерным: максимальное значение теперь равно 378 км и соответствует Тульской области, среднее значение равно 141 км, медиана равна 131 км, СКО сократилось более чем в 4 раза, коэффициент вариации равен 68%, а интерквартильный размах равен 148 км, квартильный коэффициент остался примерно схожим, 3,596. При построении интервального ряда мы использовали формулу Стерджесса и разделили набор на 8 групп (табл. 7).

Таблица 7 – Характеристика интервалов распределения регионов Российской Федерации по значению плотности железнодорожных путей общего пользования километров путей на 10 000 квадратных километров территории

Интервал, км	Количество регионов в группе	Интегральный %
0-47	16	21
47-94	12	37
94-141	13	54
141-189	9	66
189-236	14	84
236-283	5	91
283-331	4	96
331 и более	3	100

источник: составлено автором на основе данных [12]

Как можно заметить из табл. 7, в 91% регионов плотность железных дорог не превышает 283 км на 10 000 км квадратных территории. В целом, в первых трех группах сочетаются регионы как те которые действительно относятся к бедным регионам и соответственно развитие транспорта там не происходит, так и те регионы, в которых строительство новых железных дорог затруднено по климатическим причинам, и из-за этого предпочтение отдается автомобильному транспорту. Регионы из последних 3 групп относятся либо к Центральному федеральному округу, либо являются индустриальными центрами страны, где важна большая протяженность железных дорог.

Более детально мы можем ценить ситуацию на рис. 20, где мы видим, что наибольшая плотность железных дорог у нас либо в индустриальном центре страны, либо в туристических центрах.

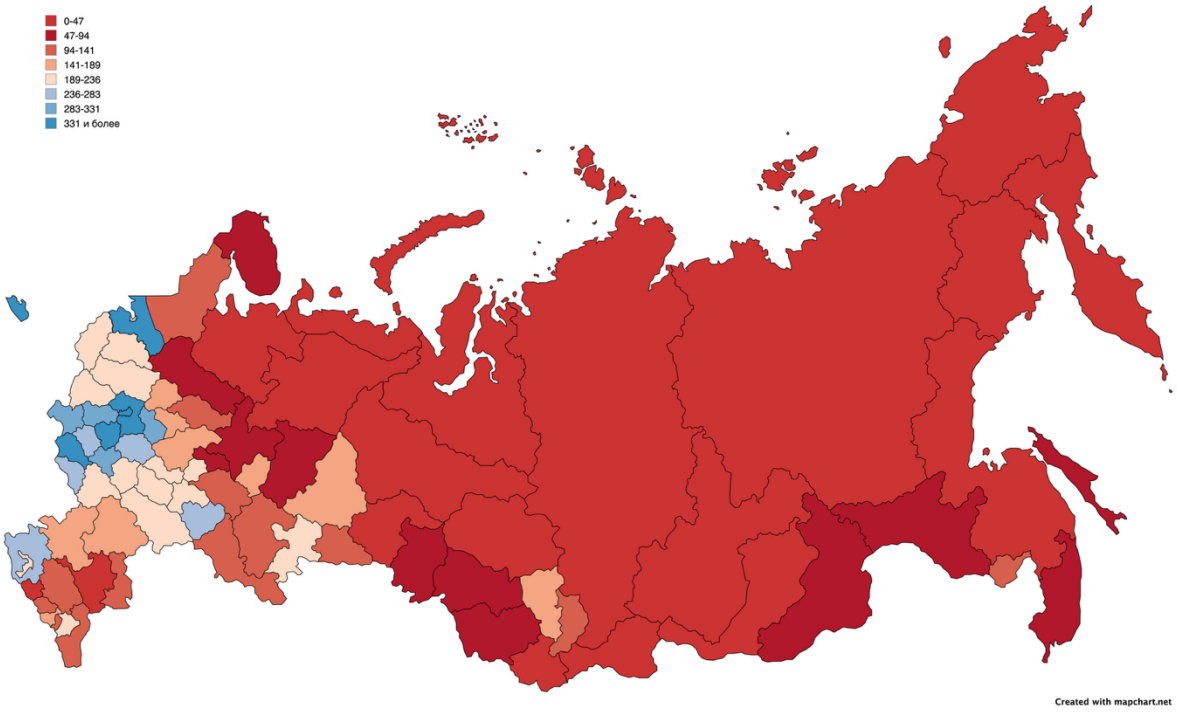


Рисунок 20 – Картограмма распределения регионов по значению плотности железнодорожных путей общего пользования километров путей на 10 000 квадратных километров территории в 2023 г.

источник: составлено автором на основе данных [7-9]

В 2023 г. ситуация изменилась незначительно: максимальное значение уменьшилось до 362 км, среднее значение осталось равным 141 км, а медиана уменьшилась до 129 км, коэффициент вариации остался равен 68%. Такая ситуации скорее всего связано с демонтажом старых и мало используемых железнодорожных путей в Тульской, Курской и Ленинградской областях. Распределение по интервалам осталось аналогичным (Приложение).

Следующий показатель, который мы берем для анализа это количество отправленных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в миллионах чел. В 2005 г. минимальное значение составило 0 по причинам, озвученным выше, а максимальное значение 350 млн. чел., среднее значение составило 17 млн. чел., а медиана равна 5,8 млн. чел., коэффициент вариации равен 282%, что свидетельствует о крайне сильной вариации признака, первый и третий квартиль соответственно равны 2,1 и 12,5 млн. чел., квартильный

коэффициент равен 5,952. Для более качественного анализа распределения мы решили исключить ряд регионов на основе того, что они выходят за пределы границы, рассчитанной как третий квартиль плюс полуторный интерквартильный размах: города Москва и Санкт-Петербург; Московская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская и Ленинградская области. После исключения этих регионов мы получаем максимальное значение 26 млн. чел., среднее значение 6,8 млн. чел., медиана равна 4,9 млн. чел., коэффициент вариации равен 95%, что значительно лучше неочищенных данных, но все еще говорит и сильной вариации признака.

В 2023 г. ситуация немного изменяется: максимальное значение равно 13 млн. чел., среднее значение равно 3,03 млн. чел., медиана равна 1,85 млн. чел., коэффициент вариации немного увеличился, он равен 99%, первый и третий квартили соответственно равны 0,7 и 4,7, а интерквартильный размах равен 4, что в 2 раза ниже значения 2005 г. (рис. 20), но при этом квартильный коэффициент увеличился до 6,714. Такие изменения связаны с тем, что основной пассажирооборот переместился в сферу воздушного транспорта, о чем мы говорили в анализе динамики и структуры. Даже после очистки наше распределение остается смещенным в право, что говорит о том, что перемещение с помощью железнодорожного транспорта остается популярным только в некоторых регионах нашей страны, а именно в Иркутской области, Пермской и Алтайском крае, а также в регионах, которые мы изначально исключили, но даже в них наблюдается снижение количества отправленных пассажиров. Только в Москве и Московской области мы видим, что число отправленных пассажиров увеличилось и увеличилось значительно: в Москве с 350 млн. чел. до 492 млн. чел., а в Московской области с 237 до 292 млн. чел.

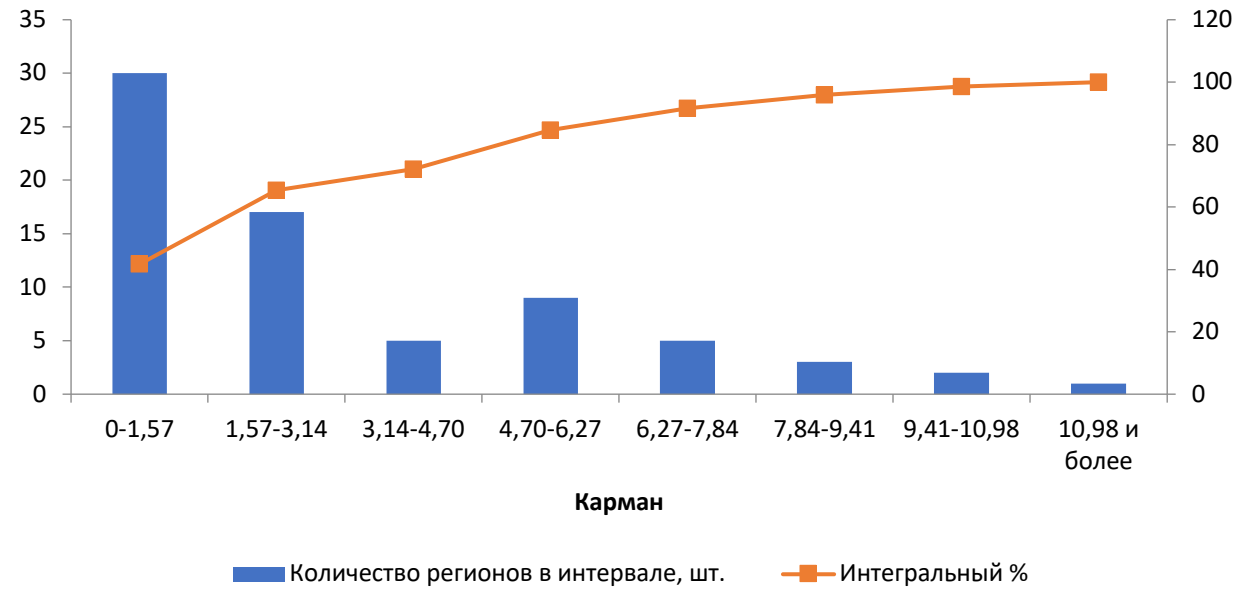


Рисунок 21 – Гистограмма распределения регионов в России по значению отправленных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 2023 г.

источник: составлено автором на основе данных [7-9]

Если же рассматривать интервалы более детально (табл. 8), то мы видим, что в 92% регионов, то есть в 66, количество отправленных пассажиров не превышает 7,8 млн. чел. К таким регионам относятся как регионы из Центрального федерального округа, где как выяснилось раньше железнодорожный транспорт очень распространен, так и беднейшие регионы страны. В лидерах остаются основные транспортные центры страны: Иркутская и Ростовская область. Однако стоит отметить, что к первому интервалу относятся беднейшие регионы России или регионы со сложной демографической ситуации, где за изучаемый период сильно сократилась численность населения: Псковская, Новгородская и Вологодская области. Из беднейших регионов можно выделить Республики Ингушетия, Калмыкия и Карачаево-Черкесская.

Таблица 6 – Характеристика интервалов распределения регионов Российской Федерации по значению отправленных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 2023 г.

Интервал, млн. чел.	Количество регионов в интервале, шт.	Доля, %	Интегральный %
0-1,57	30	42	42
1,57-3,14	17	24	65
3,14-4,70	5	7	72
4,70-6,27	9	13	85
6,27-7,84	5	7	92
7,84-9,41	3	4	96
9,41-10,98	2	3	99
10,98 и более	1	1	100

источник: составлено автором на основе данных [5-7]

Другим не менее ценным показателем является число эксплуатационных автобусов на 100 000 чел. населения. Если смотреть на исходные данные за 2005 г, то мы видим, что минимальное значение зафиксировано в Сахалинской области, всего 4 штуки, а максимальное в Новгородской области, 104 штуки. Среднее значение составило 51 шт., медиана также 51, коэффициент вариации равен 41%. Первый и третий квартили соответственно равны 35 и 62,5 шт., интерквартильный размах 27,5 шт., квартильный коэффициент равен 1,786, что значительно ниже, чем у других показателей нами изученных. В 2023 г. по исходным данным минимальное значение составило уже 52 шт. в Республике Татарстан, а максимальное 223 в Республике Северная Осетия-Алания, что скорее всего связано с тем, что это один из туристических центров страны. Среднее значение составило 97,9 шт., а медиана 92,5 шт., коэффициент вариации значительно уменьшился, до 26%, межквартильный размах остался схожим, 28 шт., как и квартильный коэффициент, 1,812. Для лучшего анализа распределения мы исключили: Республику Северная Осетия-Алания, Сахалинскую область, Камчатский край и Кабардино-Балкарскую Республику.

По очищенным данным 2023 г. мы получили также минимальное значение 52 шт., а максимальное 150 шт. Среднее значение теперь равно 94 шт., медиана 91 шт., а коэффициент вариации сильно уменьшился и теперь равен 20%, то есть мы можем сказать, что наши данные теперь распределены более равномерным образом. Интерквартильный размах уменьшился до 25 шт., а квартильный коэффициент остался примерно схожим.

Таблица 7 – Характеристика интервалов распределения регионов Российской Федерации по значению количества эксплуатационных автобусов на 10 000 чел. населения я в 2023 г.

Интервал, шт.	Количество регионов в интервале, шт.	Доля, %	Интегральный %
52 и менее	1	1	1
52-64	3	4	5
64-77	6	8	13
77-89	21	28	41
89-101	21	28	68
101-113	12	16	84
113-126	9	12	96
126-138	1	1	97
138 и более	2	3	100

источник: составлено автором на основе данных [5-8]

К первым трем интервалам относятся либо беднейшие регионы страны: Карачаево-Черкесская, Удмуртская, Тувинская Республики, или же регионы, где преобладает личный автомобильный транспорт: Ставропольский край, Хабаровский край, Вологодская и Ленинградская области. К последним трем группам относятся регионы из Центрального федерального округа, который являясь самым населенным, все еще активно вкладывается в развитие автобусов, а также регионы Северо-Западного федерального округа, где из-за слабового развития железнодорожного движения автобусы остаются все еще очень популярным средством передвижения.

Выводы по второй главе

В данной главе был представлен статистический анализ развития транспорта в Российской Федерации в период с 2003 по 2023 годы. За этот 20-летний промежуток времени транспортная система России продемонстрировала уверенное развитие по большинству направлений. Анализ динамики показал, что общий грузооборот увеличился на 1268 млрд. тонно-километров, составив прирост в 29,607%. Наибольшее сокращение грузооборота отмечалось в 2009 и 2020 годах, на 10,148% и 4,867% соответственно, что было связано с мировым финансовым кризисом 2008 года и пандемией Covid-19 в 2020 году. Пиковое значение грузооборота в 5401 млрд. тонно-километров было достигнуто в 2021 году, превысив базисное значение 2003 года на 33,402%. Пассажирооборот за исследуемый период также увеличился, с 491,26 млрд. до 563,04 млрд. пассажиро-километров, показав рост на 14,815%. Существенное сокращение пассажирооборота на 43,774% к предыдущему году произошло в 2020 году из-за пандемии.

Структурный анализ выявил значительные изменения в распределении грузо- и пассажирооборота между различными видами транспорта. В грузоперевозках по-прежнему доминируют трубопроводный (53,07% в 2023 году) и железнодорожный транспорт (39,54%). При этом морской транспорт значительно потерял в доле (на 26,17%) в связи с санкциями. В пассажирских перевозках произошла кардинальная трансформация: доля воздушного транспорта выросла на 224,3%, достигнув 46,93% в 2023 году, в то время как доли автобусного и железнодорожного транспорта сократились на 41% и 23,7% соответственно. Трамвайный и троллейбусный транспорт практически исчезли, их доля составила менее 1%.

Региональный анализ показал концентрацию транспортной активности в Центральном федеральном округе, где в 2023 году было сосредоточено 69,62% железнодорожных пассажирских перевозок и 28,33% автобусного парка страны. Это объясняется высокой плотностью населения и развитой инфраструктурой в

округе. Южный, Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа продемонстрировали положительную динамику доли автобусного парка, увеличив ее до 11,714%, 7,031% и 5,503% соответственно в 2023 году, что частично связано с присоединением новых регионов и программами развития. В остальных регионах наблюдается снижение доли автобусов, связанное с сокращением численности населения и ростом уровня автомобилизации. Полученные результаты подчеркивают необходимость учета региональной специфики при формировании транспортной политики для обеспечения сбалансированного развития.

ГЛАВА 3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Эконометрическое моделирование взаимосвязи основных показателей транспорта и макроэкономических показателей Российской Федерации

Многомерные статистические методы (МСМ) представляют из себя инструменты, которые позволяют более глубоко изучить то или иное социально-макроэкономическое явление, в отличие от одномерного анализа. Они помогают сокращать размерность данных (например, с помощью факторного анализа), упрощая интерпретацию без потери ключевой информации. Эти методы улучшают прогнозирование (регрессия, кластеризация), учитывая комплексное влияние факторов. Они также способны обнаруживать аномалии и структуры в данных (например, метод главных компонент).

Одним из самых базовых примеров использования МСМ является корреляционно-регрессионный анализ, позволяющий определить количественную степень влияния факторов на исследуемый признак. В качестве результативного признака было принято взять показатель уровень бедности населения, поскольку именно этот показатель позволяет оценить уровень экономического развития регионов в отрыве от дифференциации регионов по различным абсолютным показателям.

Сложность определения факторов, влияющих на распределение регионов по уровню бедности населения, заключается в том, что невозможно выделить какой-то один показатель или группу показателей, которые бы однозначно влияние на экономическое развитие региона, из-за долгосрочного мультипликативного эффекта сложно сказать, что повлияло больше: демографические факторы, факторы трудовых ресурсов, макроэкономические факторы. Чтобы самим составить набор факторов, нам необходимо обратиться к работам других авторов.

Щербанин Ю. А. и Ивин Е. А. в своем исследовании строили различные модели регрессий развития грузооборота от следующих факторов: индекс промышленного производства и валовый внутренний продукт по паритету покупательной способности [12]. В результате исследования авторы пришли к выводу, что промышленное производство, как правило, предоставляет хорошее объяснение спроса на грузовые перевозки только для лидеров по объемам грузоперевозок и грузообороту, т.е. является объясняющей переменной для автомобильного и железнодорожного видов транспорта, а также для общего спроса в отрасли. Валовой внутренний продукт в этом случае имеет не такую содержательную объясняющую способность. Чувствительность спроса на изменение промышленного производства варьируется между разными видами транспорта, так как их структура в общем объеме перевозок сильно дифференцирована.

Также в своей работе по моделированию уровня бедности Новорижкина Л. И. и Синявская Т. Г. в качестве основных факторов берут среднюю жилую площадь на одного человека, среднее количество детей на одно домохозяйство, средний уровень кредитной нагрузки и другие показатели уровня жизни населения [14, с. 14-15].

Стоит отметить, что перечисленные факторы являются абсолютными показателями и при этом совершенно не учитываются показатели уровня жизни населения, с чем, определенно, так же может быть связано развития железнодорожного транспорта. В качестве индикаторов уровня жизни населения мы возьмем уровень безработицы, среднюю заработную плату. Также было принято решение взять демографические показатели: коэффициент естественного прироста населения и коэффициент миграционного прироста. Из макроэкономических показателей были взяты: индекс производительности труда, ВРП на душу населения и доля инвестиций в основной капитал в ВРП. Из показателей, характеризующих развитие транспорта в регионе мы решили взять: количество отправлений железнодородным транспортом общего пользования на

1 жителя региона, вес дорог повышенного качества в общей протяженности всех дорог, число эксплуатационных автобусов на 10 000 чел. населения, плотность железных дорог, а также грузооборот на автомобильном транспорте.

Стоит отметить, что также в нашей модели было принято решение использовать фиктивные переменные по федеральным округам России, что позволит нам лучше отслеживать дифференциацию регионов по географическим признакам. Всего мы взяли 7 фиктивных переменных, так как при использовании всех 8 округов в качестве переменных мы можем получить ошибку мультиколлинеарности [15]

В результате получим следующие набор переменных:

$\hat{y}$ – уровень бедности, %;

x_1 – количество отправленных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, чел.;

x_2 – коэффициент естественного прироста населения, ‰;

x_3 – коэффициент миграционного прироста населения, ‰;

x_4 – уровень безработицы, %;

x_5 – доля инвестиций в основной капитал в ВРП, процент;

x_6 – индекс производительности труда к предыдущему году, процент;

x_7 – ВРП на душу населения, млн руб.;

x_8 – средняя начисленная заработная плата, руб.;

x_9 – удельный вес дорог повышенного качества в общей протяженности дорог, %;

x_{10} – число эксплуатационных автобусов на 10 тыс. чел. населения, шт.;

x_{11} – плотность железных дорог общего пользования на 10 тыс. км квадратных, км квадратных;

x_{12} – перевезено грузов автомобильным транспортом, млн. тонн

x_{13} – фиктивная переменная для Сибирского федерального округа;

x_{14} – фиктивная переменная для Дальневосточного федерального округа;

x_{15} – фиктивная переменная для Южного федерального округа;

x_{16} – фиктивная переменная для Центрального федерального округа;

x_{17} – фиктивная переменная для Северо-Кавказского федерального округа;

x_{18} – фиктивная переменная для Приволжского федерального округа;

x_{19} – фиктивная переменная для Уральского федерального округа;

Стоит отметить, что в Российских регионах наблюдается очень сильная дифференциация в этих показателях. Так, например, у нас есть крайне богатые регионы (г. Москва и Санкт-Петербург, Тюменская обл.), то есть ВРП на душу населения в них очень большой, у нас есть регионы с крайне высокой рождаемостью (Республика Тыва и Чечня). В нашей итоговой выборке осталось 80 регионов, мы исключили Республику Крым и г. Севастополь в силу того, что также строились модели для более ранних лет, когда этих регионов не было в составе Российской Федерации; также исключены все субрегионы, такие как Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО.

Для начало проведем корреляционный анализ и определим степень взаимосвязи между результативным и факторными признаками (рис. 3).

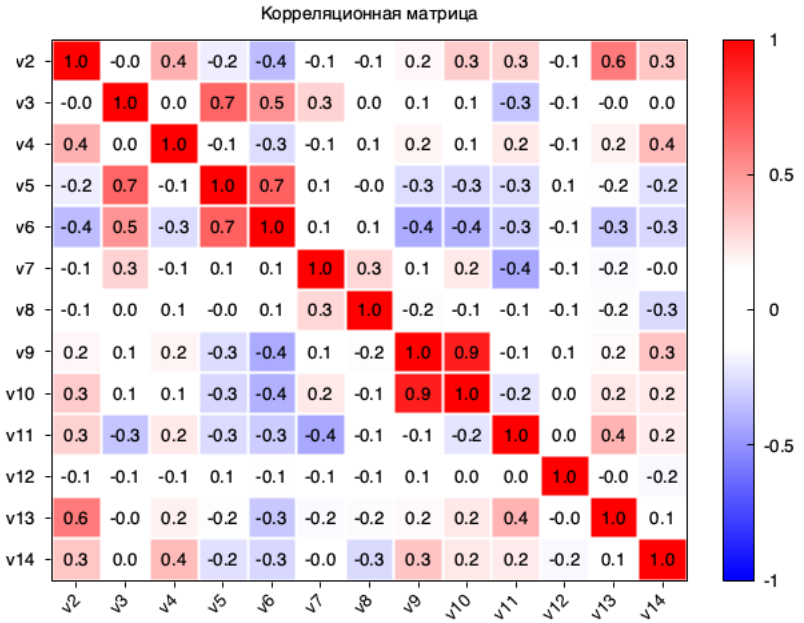


Рисунок 22 – Корреляционная матрица основных социально-экономических показателей и уровня бедности населения

источник: составлено автором на основе данных [10-12]

Из рис. 22 мы можем заметить, что все факторы по отдельности слабо коррелируют с нашим результативным признаком, кроме уровня безработицы, который сильно коррелирует с уровнем бедности (r = 0,7). Однако такой низкий уровень корреляции не всегда означает, что мы не сможем построить качественную регрессионную модель. Что же касается остальных факторов, то у них еще более низкая корреляция с результативным показателем.

На уровне значимости p = 0,05 все коэффициенты признаются значимыми, так как выполняется следующее условие (Приложение 3): $t_{\text{расч}} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} = \frac{r\sqrt{78}}{\sqrt{1-r^2}} = t(0{,}05; 78) = 2;\ t_{\text{кр}} = 1{,}891;\ t_{\text{расч}} > t_{\text{кр}}$.

Для начала построим модель регрессии с включением всех факторов x1-19. В результате получим модель, в которой значимы только 4 коэффициента, не считая константы при уровне p = 0,05. При этом стоит отметить, что между признаками в данной модели не наблюдается мультиколлинеарность, так как их значения коэффициентов инфляции дисперсии (VIF) меньше 10 (Приложение 3). Мультиколлинеарность представляет наличие сильной взаимосвязи между экзогенными переменными, то есть между факторами, впоследствии приводящая к неправильно оценённым параметрам регрессионной модели.

Для того, чтобы привести модель к адекватному виду, применим метод пошагового построения регрессии, исключая при этом все не значимые на допустимом уровне $p = 0{,}1$ переменные. В результате остались только 6 переменные: x4, x8, x10, x14, x15, x17 (Приложение 4) Результатом подобных преобразований стала следующая модель (Приложение 4): $\hat{y} = 14{,}509 + 0{,}654x_4 - 7{,}572 * 10^{-5}x_9 - 0{,}021x_{11} + 2{,}985x_{14} + 3{,}691x_{15} - 1{,}572x_{17}$.

Все коэффициенты регрессии (включая константу) значимы при уровне $p = 0{,}05$. Значение $R^2 = 0{,}712$ говорит о том, что 71,2% дисперсии уровня бедности по регионам объясняется изменяемостью наших факторов.

Результаты тестирования модели на гетероскедастичность:

1. тест Уайта: $LM = 6{,}31;\ p = 0{,}04 > 0{,}05$. Гипотеза о постоянстве вариации остатков не принимается (Приложение 9);

2. тест Уайта (только квадраты): $LM = 4{,}607; p = 0{,}798 > 0{,}05$. Гипотеза о постоянстве вариации остатков принимается (Приложение 10);

3. тест Бреуша-Пагана (Breusch-Pagan): $LM = 2{,}953; p = 0{,}566 < 0{,}05$. Гипотеза о постоянстве вариации остатков принимается (Приложение 11);

В итоге проверки модели на гетероскедастичность остатков 2 теста из 3 подтвердили гомоскедастичный характер дисперсий регрессии, вследствие чего модель можно считать адекватной по этому параметру.

Тест на форму распределения остатков показал, что с вероятностью $p = 0{,}658$ остатки модели распределены по нормальному закону (рис. 23).

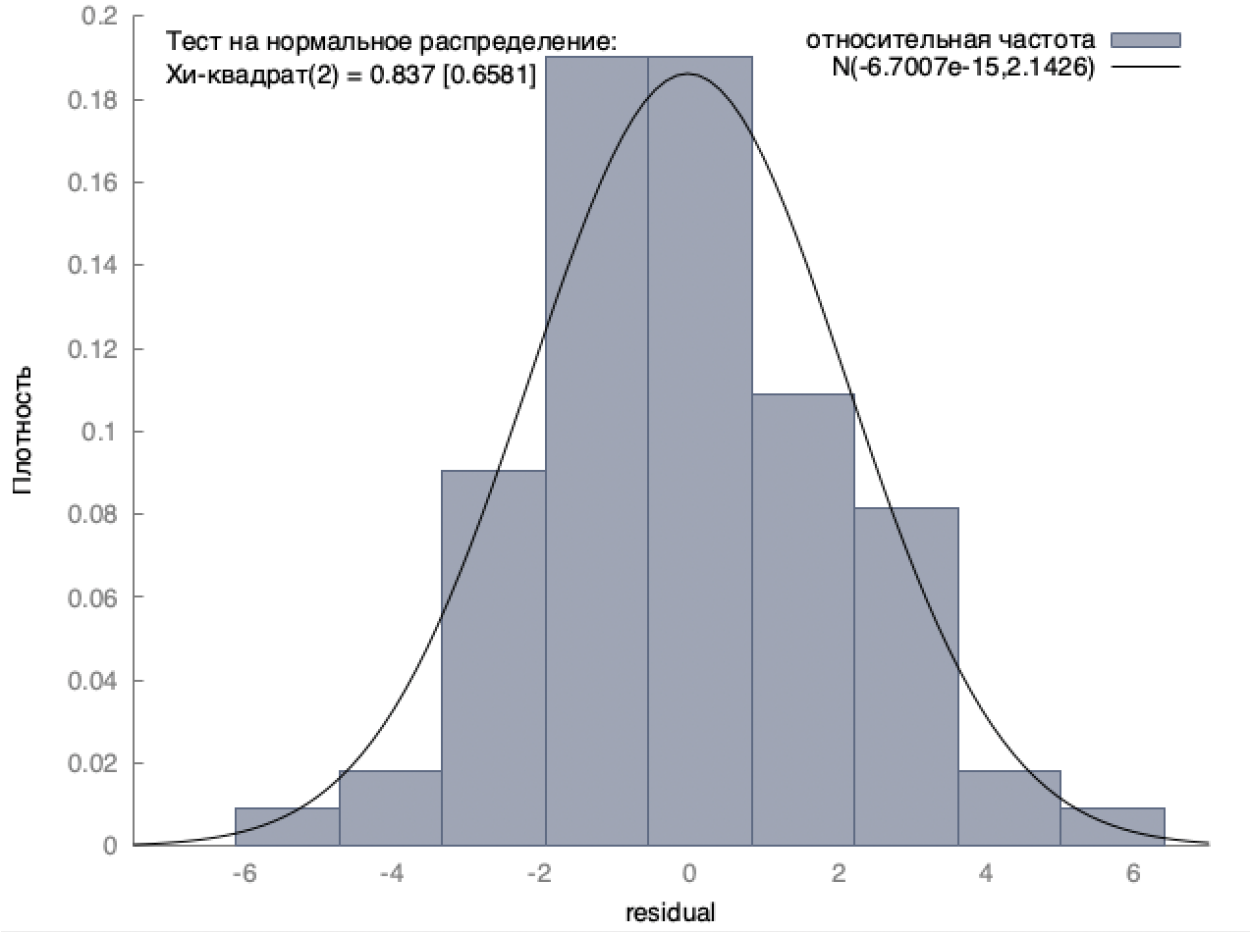


Рисунок 23 – График плотности распределения остатков модели регрессии уровня бедности от факторных признаков

источник: составлено автором на основе данных [8-9]

На основе данной модели можно сделать следующие выводы:

1. Все параметры модели регрессии статистически значимы, мультиколлинеарность в ней не выявлена, остатки гомоскедастичны и поддаются нормальному закону распределения.

2. Коэффициент β_1 перед x_4 показывает, что при увеличении уровня безработицы на 1 п. п. уровень бедности увеличивается на 0,654 п. п.; коэффициент β_2 перед x_8 показывает, что при увеличении средней заработной платы на 1 000 руб., уровень бедности уменьшается на 0,075 п. п.; коэффициент β_3 перед x_{10} показывает, что при увеличении числа автобусов на 1 шт., уровень бедности сокращается на 0,021 п. п.; коэффициент β_4 перед x_{14} показывает, что если выбранный регион из Дальневосточного федерального округа, то уровень бедности будет выше на 2,985 п. п.; коэффициент β_5 перед x_{15} показывает, что если выбранный регион из Южного федерального округа, то уровень бедности будет выше на 3,691 п. п.; коэффициент β_6 перед x_{17} показывает, что если выбранный регион из Северо-Кавказского федерального округа, то уровень бедности будет меньше на 1,572 п. п.,

3. Коэффициент эластичности для переменной x_5 равен 0,241 , что означает следующее: при увеличении уровня безработицы на 1% уровень бедности увеличивается на 0,241%; коэффициент эластичности для переменной x_8 равен -0,442, что означает следующее: при увеличении заработной платы на 1% уровень бедности уменьшается на 0,442%; коэффициент эластичности для переменной x_{10} равен -0,190, что означает следующее: при увеличении числа автобусов на 1% уровень бедности уменьшается на 0,190%.

Таким образом, в результате корреляционно-регрессионного анализа была получена модель регрессии, которая объясняет зависимость между уровнем бедности и рядом показателей, характеризующих демографическую конъюнктуру региона, уровень жизни населения, макроэкономическую ситуацию и уровень развития транспорта в регионе.

3.2. Многомерная группировка субъектов Российской Федерации по основным показателям развития транспорта

Для более качественного анализа дифференциации регионов следующим важным шагом и еще одним методом МСМ является проведение кластеризации. В качестве факторов для кластеризации были выбраны следующие показатели:

1. плотность железнодорожных путей общего пользования километров путей на 10 000 квадратных километров территории, км – отражает развитость железнодорожной сети в регионе;
2. отправление пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, чел. – отражает то, насколько популярно в регионе перемещение с помощью железных дорог;
3. число эксплуатационных автобусов на 100 000 человек населения, шт. – показывает, насколько развито использование автобусов в регионе;
4. удельный вес дорог улучшенного в качестве в общей протяженности дорог, % – показывает насколько развита инфраструктуру для автомобильного транспорта;

В 2005 г. выборка включает в себя 71 региона (исключены г. Москва и Московская область, а также регионы без железных дорог). В 2023 г. размер выборки аналогичен.

Прежде чем перейти к кластерному анализу, так как у выбранных показателей разнятся единицы измерения, необходимо их привести к общему виду, поэтому воспользуемся статистическим методом нормализации данных, после применения которого данные по всем переменным будут иметь в основном располагаться в диапазоне от 0 до 1, но часть значений будет выходить за этот диапазон.

Также для проведения многомерной классификации необходимо задать оптимальное число кластеров. Самым простым методом определить число кластеров является графическое представление распределение субъектов. Чтобы визуализировать распределение регионов по кластерам воспользуемся методом

иерархического кластерного анализа методом Варда (рис. 24). На дендрограмме можно заметить, что оптимальным число кластеров является 5. Дальнейшее его увеличение может привести к разбиению небольшого кластера на несколько, вследствие чего результаты анализа могут оказаться некорректными.

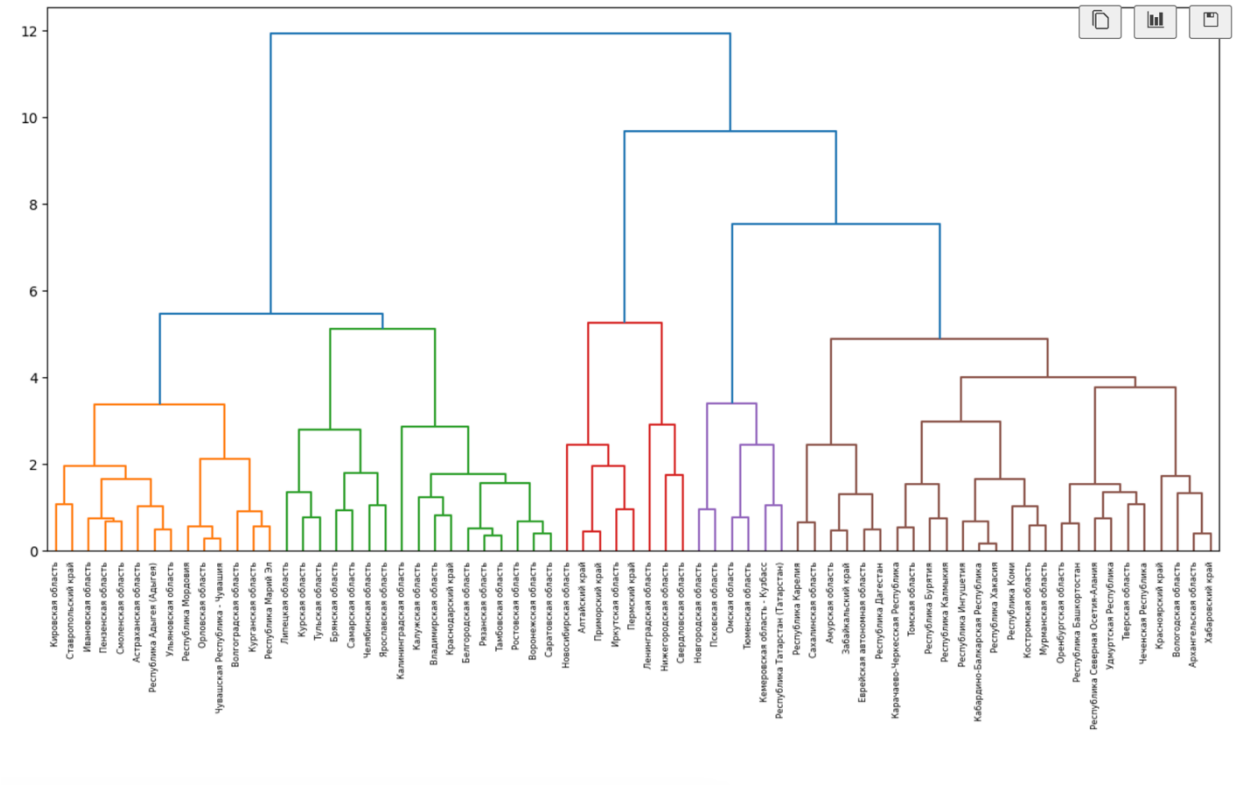


Рисунок 24 – Дендрограмма распределения субъектов Российской Федерации в 2005 г.

источник: составлено автором на основе данных [8-9]

В результате многомерной группировки выборка из 71 регионов Российской Федерации в 2005 г. разделилась на 5 кластеров, график средних значений показателей которых отображен на рис. 25.

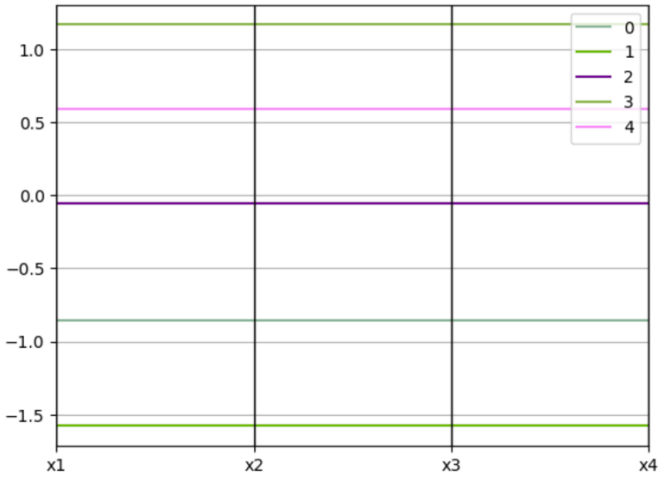


Рисунок 26 – Средние значение признаков группировки по кластерам в 2005 г.

источник: составлено автором на основе данных [8-9]

В первый кластер вошло 16 регионов Российской Федерации, во второй – 10; в третий – 14; в четвертый – 21; в пятый – 10. Подробно о распределении субъектов изложено в табл. 8.

Таблица 8 – Распределение субъектов Российской Федерации по кластерам в 2005 г.

Кластер	Число регионов	Регионы
№1	16	Республика: Карачаево-Черкесская, Башкоторстан, Ингуштея, Карелия, Северная Осетия-Алания, Удмуртская Край: Алтайский, Красноярский, Пермский, Приморский Область: Вологодская, Новгородская, Псковская, Тверская, Томская, Сахалинская Авт. Обл: Еврейская
№2	10	Республики: Чеченская, Дагестан Края: Забайкальский, Хабаровский Области: Амурская, Архангельская, Иркутская, Новосибирская, Оренбургская Еврейская А. О.
№3	14	Республика: Кабардино-Балкарская, Бурятия, Калмыкия, Коми, Хакасия Область: Ивановская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Смоленская, Челябинская

№4	21	Республика: Марий Эл, Мордовия, Чувашская Край: Краснодарский Область: Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Курганская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская
№ 5	10	Область: Астраханская, Калужская, Омская, Пензенская, Свердловская, Тюменская, Ярославская Республики: Адыгея, Татарстан Край: Ставропольский

источник: составлено автором на основе данных [8-9]

В первый кластер вошли регионы, в которых уровень развития транспорта чуть ниже среднего. В основном это все либо слабозаселенные регионы, которые находятся в Северо-Западном федеральном округе, либо регионы из других Федеральных округов, где уровень развития транспорта еще слишком низкий, но ситуация нельзя назвать катастрофической.

Во второй кластер вошли регионы, где развитие транспорта самое низкое в стране. К этим регионам отнесены Северо-Кавказский Республики, где население отдает предпочтение личному автомобильному транспорту, а не автобусам или железным дорогам, а также многие регионы из Дальневосточного федерального округа, где ситуация с транспортом также требует значительного улучшения.

Третий кластер схож с первым кластером по своей сути: это регионы, где транспорт не так сильно развит и скорее его можно охарактеризовать на уровне среднего по стране.

В четвертый кластер вошли регионы, в которых все показатели максимальны, во многом это объясняется тем, что туда входят многие области из Центрального федерального округа, где развитость транспорта — это скорее историческая причина. Также присутствует Краснодарский край, которые является «точкой притяжения», для большого числа туристов.

В пятый кластер также вошли регионы, где развитие транспорта находится на уровне выше среднего, но не дотягивает до максимальных значений, как в четвертом.

Для проведения многомерной группировки субъектов Российской Федерации в 2023 г. воспользуемся тем же методом графической визуализации числа кластеров, что был использован ранее для 2005 г. (Приложение 15). В данном случае их оптимальное число не изменилось и так же составляет 5.

Таблица 9 – Распределение субъектов Российской Федерации по кластерам в 2022 г.

Кластер	Число регионов	Регионы
№ 1	24	Область: Астраханская, Владимирская, Воронежская, Калининградская, Липецкая, Мурманская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Ярославская Республика: Коми, Татарстан, Чувашия
№ 2	22	Республика: Адыгея, Башкоторскан, Бурятия, Ингушетия, Карелия, Северная Осетия-Алания, Хакасия, Чеченская Край: Красноярский, Пермский, Приморский Область: Вологодская, Костромская, Новосибирская, Оренбургская, Смоленская, Тверская, Томсква Авт. обл: Еврейская
№ 3	10	Республика: Мордовия, Область: Белгородская, Брянская, Волгоградская, Курганская, Курская, Нижегородская, Омская, Тамбовская Г.: Санкт-Петербург
№ 4	8	Край: Краснодарский Область: Калужская, Кировская, Ленинградская, Новгородская, Челябинская Республика: Удмуртская
№ 5	8	Край: Хабаровский, Забайкальский Республики: Дагестан, Карачаево-Черкесская Область: Амруская, Архангельская, Иркутская, Псковская

источник: составлено автором на основе данных [8-9]

В 2023 г. структура кластеров также претерпела изменения: размер первого кластера составил 24 субъекта Российской Федерации; второго – 22; третьего – 10; четвертого – 8; пятого – 8 (табл. 15).

Принцип распределение регионов во многом сохраняется похожим, изменилась только структура: теперь большинство регионов находятся в промежуточных кластерах между средним и экстремальным значением (рис. 25).

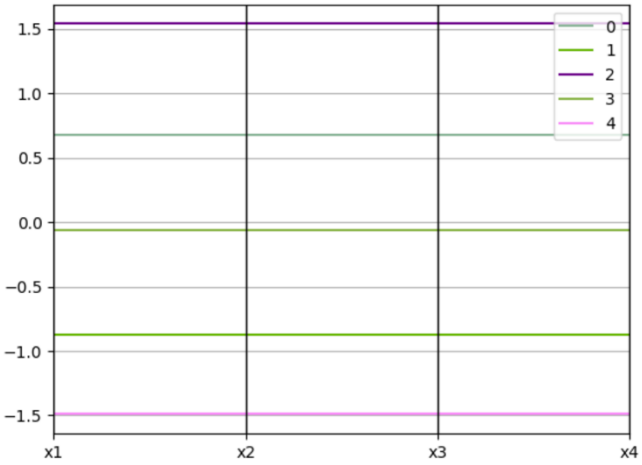


Рисунок 27 – Средние значение признаков группировки по кластерам в 2023 г.

источник: составлено автором на основе данных [8-9]

Проведенный кластерный анализ на основе ключевых транспортных показателей (плотность железных дорог, пассажиропоток, развитие автобусного сообщения и качество дорожной инфраструктуры) позволил выделить пять устойчивых групп регионов как в 2005, так и в 2023 году, что свидетельствует о сохранении значительной дифференциации в уровне транспортного развития. Наибольшие изменения коснулись состава кластеров: если в 2005 году выделялись четкие группы с экстремально низкими и высокими значениями, то к 2023 году усилилась концентрация регионов в промежуточных кластерах, что может указывать на сглаживание различий за счет инфраструктурных инвестиций и изменений в транспортном поведении. При этом традиционно сильные регионы (ЦФО, Краснодарский край) сохранили лидерство, тогда как

отстающие (Северный Кавказ, Дальний Восток) остались в группе с наименьшими показателями, что подчеркивает необходимость адресных мер транспортной политики для сокращения межрегиональных диспропорций.

3.3. Прогнозирование развития основных показателей транспорта в Российской Федерации

Изучение тенденций изменения показателей – завершающий этап статистического анализа, позволяющий не только оценить текущее состояние изучаемой отрасли, но и спрогнозировать ее развитие в краткосрочной перспективе. На основе выявленных трендов формируется прогноз, который дает представление о будущей динамике грузооборота, пассажиропотока или других показателей отрасли. В случае с грузоперевозками и пассажирооборотом прогнозирование позволяет определить направление изменений ключевых показателей, таких как объем перевезенных грузов, загрузка инфраструктуры и инвестиции в ее развитие. Эти данные отражают не только текущую транспортную активность, но и общие экономические тенденции, связанные с промышленным производством, логистикой и государственной политикой.

Краткосрочный прогноз пассажирооборота на период 2024-2026 гг. составляется с помощью метода экстраполяции по модели временного ряда. Чтобы подобрать оптимальную модель временного ряда, сначала необходимо графически проверить наличие тренда. Если временной ряд адекватно описывается уравнением тренда ($R^2 > 0{,}7$), оно используется для вычисления прогнозных значений. При наличии линейного тренда, помимо которого имеется существенная случайная компонента, хорошие результаты дает модель Хольта. При отсутствии тренда и близости ряда к стационарному целесообразно применять альтернативные модели адаптивного характера (ARIMA и другие).

Рассматривая динамику грузооборота за 2003-2023 гг., наиболее удачными моделями тренда можно считать полиномиальную и линейную. Их значения коэффициента детерминации во многом схожи, но у полиномиальной модели

получается слишком большие прогнозные значения, поэтому будем считать ее наиболее оптимальной (рис. 23).

Уравнение полиномиального тренда грузооборота: $\hat{y} = 62{,}777t - 121281$.

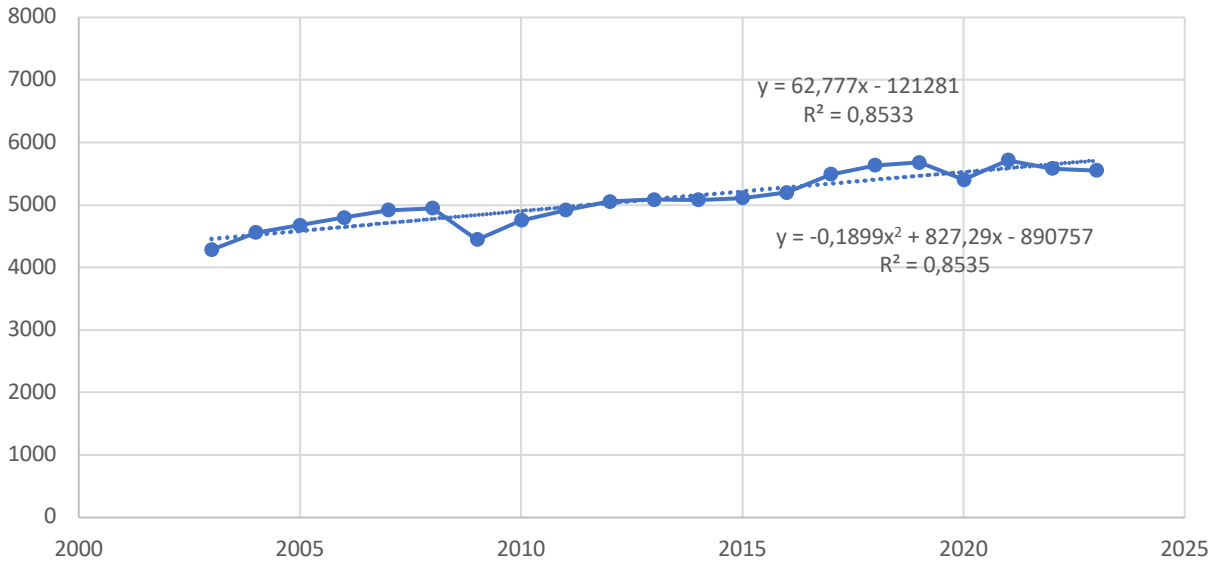


Рисунок 28 – Модели зависимости грузооборота
от фактора времени за 2003-2023 гг.

источник: составлено автором на основе данных [8-9]

Прогноз грузооборота на период 2024-2026 гг.:

$$\hat{y}^{2024} = 62{,}777 * 2024 - 121281 = 5779\ (\text{млн. тонно} - \text{километров})$$

$$\hat{y}^{2025} = 62{,}777 * 2025 - 121281 = 5842\ (\text{млн. тонно} - \text{километров})$$

$$\hat{y}^{2026} = 62{,}777 * 2026 - 121281 = 5905\ (\text{млн. тонно} - \text{километров})$$

Таблица 10 – Интервальный прогноз грузооборота на период 2024-2026 гг.

Годы	Прогнозные значения ($\hat{y}$), млн. тонно-км	95% доверительный интервал, млн. тонно-км
2024	5779,40981	5347-6211
2025	5842,18672	5397-6286
2026	5904,96363	5447-6361

источник: составлено автором на основе данных [8-9]

Итак, в 2024 г. ожидается значение грузооборота 5779 млн. тонно-километров; в 2025 – 5842 млн. тонно-километров; в 2026 г. 5905 млн. тонно-километров. За 3 года показатель увеличится на 354 млн. тонно-километров, или

же на 6,382%. С учетом сокращения роста показателя с началом кризисного периода в 2022 г. стоит предположить, что показатель будет стремиться к нижним границам интервального прогноза (табл. 8)

По такому же алгоритму рассчитаем значение пассажирооборота на период 2024-2026 гг. У моделей коэффициент детерминации крайне низкий (меньше 0,15), отчасти не возможность простой экстраполяции связана с двумя идущими друг за друга кризисами: пандемия Covid-19 и начало СВО (рис. 24).

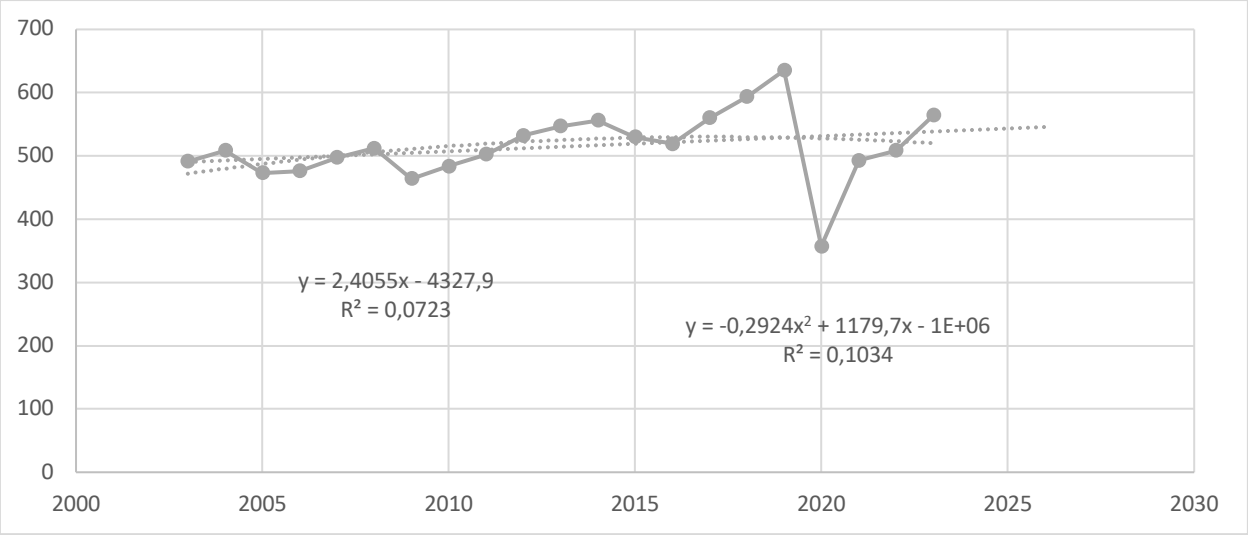


Рисунок 29 – Модели зависимости пассажирооборота
от фактора времени за 2003-2023 гг.

источник: составлено автором на основе данных [8-9]

Альтернативным способом прогнозирования значения пассажирооборота является адаптивная модель ARIMA.

Для начала нужно проверить, является ли временной ряд стационарным относительно своих уровней. Тест Дики-Фуллера показал, что вероятность принятия H_0 гипотезы меньше 0,05, следовательно уровень ряда нестационарен относительно первых разностей ряда, из чего следует, что порядок интегрирования (d) больше 1 (Приложения 6).

Анализ графика функций автокорреляции ACF показывает, что есть один значимый коэффициент автокорреляции, в то время как график частной автокорреляции PACF указывает на то, что в них есть 2 статистически значимых

коэффициента автокорреляции, следовательно в модели ARIMA порядок авторегрессии (p) равен 1, порядок скользящего среднего (q) равен 2 (Приложение 18). В результате экстраполяции используется модель ARIMA (1;2;2). Наблюдаемые и расчетные значения моделью ARIMA (1;2;2) представлены на рис. 30.

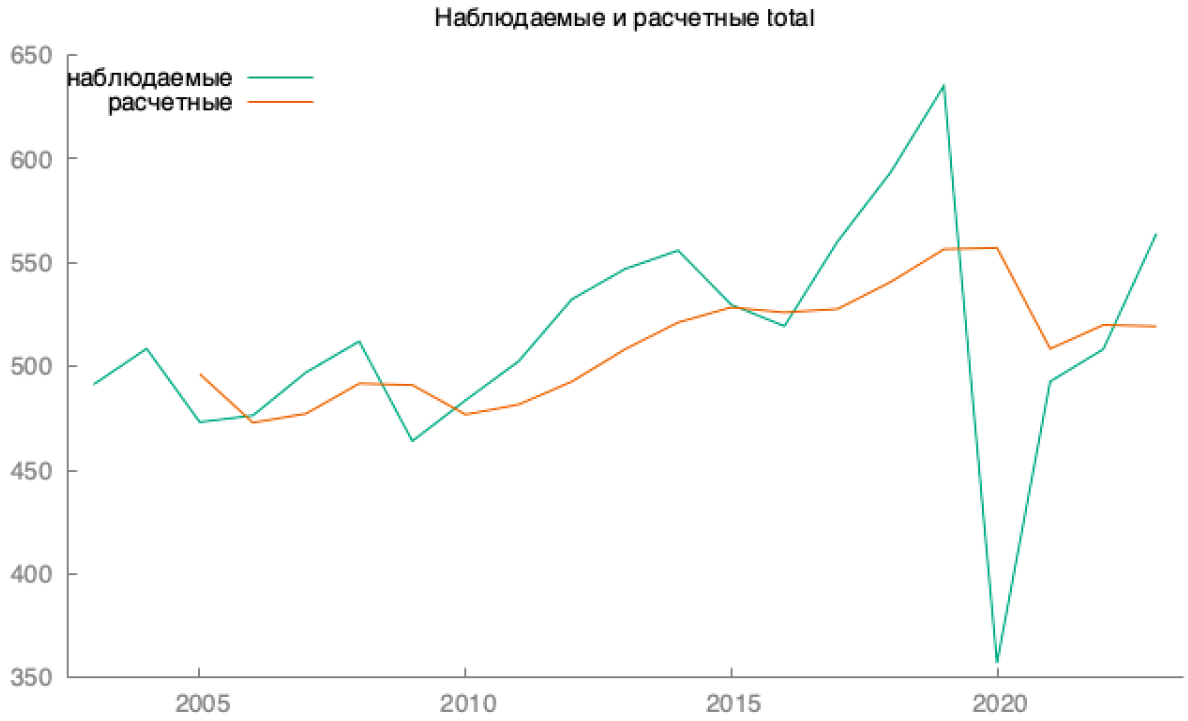


Рисунок 30 – Наблюдаемые и расчетные значения пассажирооборота по модели ARIMA (1;2;2) в 2003-2023 гг.

источник: составлено автором на основе данных [8-9]

Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE) в данной модели равна 7,535%, что позволяет использовать данную модель для прогноза пассажирооборота. Результаты прогноза представлены в табл. 11.

Таблица 11 – Прогнозные значения пассажирооборота цен на период 2024-2026 гг.

Годы	Прогнозные значения, млрд. пассажиро-км	Ст. ошибка	95% доверительный интервал, млрд. пассажиро-км
2024	524,02	55,872	414 – 633
2025	516,75	56,450	406 – 627
2026	512,85	56,575	402 – 623

источник: составлено автором на основе данных [8-9]

При этом Министерство экономического развития Российской Федерации составило прогноз, согласно которому вероятно, что к 2027 г. пассажирооборот вырастет на 5% к 2023 г. В 2024 году ожидается снижение на 1,9% в годовом выражении, до 487 млрд пассажиро-километров, в 2025 году - на 1,5%, до 479,6 млрд пассажиро-километров. В 2026 году предполагается рост на 3,1%, до 494,3 млрд пассажиро-километров [13]. Наш прогноз подразумевает более быстрое восстановление этого показателя, поэтому он скорее является оптимистичным.

Выводы по третьей главе

Проведенное исследование позволило выявить ключевые закономерности в развитии транспортной системы Российской Федерации. Эконометрическое моделирование показало, что плотность железных дорог в регионах зависит от демографических, социально-экономических и макроэкономических факторов, таких как естественный прирост населения, уровень бедности и ВРП на душу населения. Построенная регрессионная модель объясняет 47% вариации плотности железных дорог, что свидетельствует о значительном влиянии этих факторов, несмотря на их слабую индивидуальную корреляцию с результативным показателем. Важно отметить, что модель прошла все необходимые статистические тесты, включая проверку на гетероскедастичность и нормальность распределения остатков, что подтверждает ее адекватность.

Кластерный анализ выявил устойчивую дифференциацию регионов по уровню развития транспортной инфраструктуры. В период с 2005 по 2023 год сохранилось разделение на пять кластеров, однако состав регионов в них изменился: усилилась концентрация субъектов в промежуточных группах, что может быть связано с инфраструктурными инвестициями и изменениями в транспортном поведении. Традиционно сильные регионы, такие как Центральный федеральный округ и Краснодарский край, сохранили лидерство, в то время как отстающие территории (Северный Кавказ, Дальний Восток) остались в группе с наименьшими показателями. Это подчеркивает

необходимость адресных мер государственной политики для сокращения межрегиональных диспропорций.

Прогнозирование развития транспорта на 2024–2026 годы позволило оценить динамику грузооборота и пассажиропотока. Грузооборот, согласно линейной модели, продолжит расти, увеличившись на 6,4% к 2026 году. Однако для пассажирооборота, из-за влияния кризисных явлений, была применена модель ARIMA, которая показала умеренный рост с высокой степенью неопределенности. Эти прогнозы, особенно по пассажиропотоку, расходятся с оценками Минэкономразвития, что указывает на необходимость учета дополнительных факторов, таких как геополитическая ситуация и внутренняя экономическая политика. В целом, результаты исследования могут служить основой для разработки стратегий развития транспортной инфраструктуры и оптимизации логистических процессов в России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленной работе проведен комплексный статистический анализ и прогнозирование развития транспортной системы Российской Федерации за период с 2003 по 2023 год. Исследование охватывает динамику и структуру основных показателей транспорта, региональную дифференциацию, эконометрическое моделирование и прогнозирование ключевых индикаторов.

Анализ динамики грузооборота транспорта за исследуемые 20 лет выявил его увеличение на 1268 млрд. тонно-километров, что составляет 29,607%. Пиковое значение грузооборота было зафиксировано в 2021 году и составило 5401 млрд. тонно-километров, что на 33,402% больше уровня 2003 года. Среднегодовой прирост грузооборота составил 63 млрд. тонно-километров (1,3%). Наибольшее сокращение наблюдалось в 2009 (10,148%) и 2020 (4,867%) годах. Среди видов транспорта наибольшими темпами до 2022 года развивался воздушный (среднегодовой прирост 7,042%), однако после 2022 года его грузооборот сократился более чем на 70%. Автомобильный и железнодорожный транспорт демонстрировали стабильный рост (2,315% и 3,760% ежегодно соответственно), в то время как грузооборот на морском и внутреннем водном транспорте сокращался (на 0,979% и 1,742% ежегодно соответственно), за исключением 2023 года, когда морской транспорт показал рост на 53,333%.

Пассажирооборот за 20 лет увеличился с 491,26 млрд. пассажиро-километров до 563,04 млрд., то есть на 14,815%, со среднегодовым приростом 3,64 млрд. пассажиро-километров (0,693%). Пик был достигнут в 2019 году (635,15 млрд. пассажиро-километров). Наибольшее падение зафиксировано в 2020 году – на 43,774%. Воздушный транспорт показал значительный рост пассажирооборота – на 272,345% с 2003 года. Напротив, наблюдалась тенденция к снижению пассажирооборота на трамвайном (на 84,653%), троллейбусном (на 86,134%), автобусном (на 32,250%) и железнодорожном транспорте (на 12,437%).

Протяженность путей сообщения за исследуемый период удвоилась, увеличившись с 1014,8 тыс. км до 2035,4 тыс. км (рост на 100,573%), со среднегодовым приростом 51 тыс. км (3,541%). Наибольший прирост зафиксирован в 2012 году – 359,0 тыс. км новых путей. Протяженность автомобильных дорог общего пользования росла в среднем на 4,972% в год (общий рост 163,937%), а путей метрополитена – на 2,838% в год (общий рост 75,000%). При этом протяженность трамвайных и троллейбусных путей сократилась на 13,793% и 4,375% соответственно. Количество транспортных единиц также удвоилось, увеличившись на 119,004% (с 23535,4 до 53733,5 тыс. единиц), при этом количество трамвайных вагонов и троллейбусов сократилось на 34,862% и 34,746% соответственно.

Структурный анализ грузооборота показал сохранение доминирования трубопроводного (53,070% в 2003 г.) и железнодорожного (38,968% в 2003 г.) транспорта. Доля морского транспорта существенно сократилась (на 26,169 п.п.), тогда как внутреннего водного – выросла на 6,728 п.п. Индекс структурных различий В.М. Рябцева составил 0,005, указывая на тождественность структур. В структуре пассажирооборота произошли значительные изменения (индекс Рябцева 0,362): доля воздушного транспорта выросла на 224,300% (с 14,471% до 46,929%), в то время как доля автобусов снизилась на 40,992% (на 13,868 п.п.), а железнодорожного транспорта – на 23,735% (на 7,614 п.п.). Доли трамвайного и троллейбусного транспорта в 2023 году составили менее 1%.

Региональный анализ выявил значительную дифференциацию. Пассажирооборот на железнодорожном транспорте сконцентрирован в Центральном федеральном округе (ЦФО), доля которого выросла с 53,932% в 2003 году до 69,617% в 2023 году. Аналогичная ситуация наблюдается и с количеством автобусов, где доля ЦФО увеличилась с 24,068% до 28,328%. В то же время, Приволжский ФО снизил свою долю по автобусам с 26,262% до 18,297%.

Эконометрическое моделирование показало, что плотность железных дорог на 10 000 км² территории на 47% (R2=0,47) объясняется такими факторами, как естественный прирост населения (коэффициент -9,3, т.е. увеличение прироста на 1 чел. на 1000 населения снижает плотность на 9,3 км), миграционный прирост (коэффициент 0,9), уровень бедности (коэффициент -13,9) и ВРП на душу населения (коэффициент -0,00014).

Кластерный анализ позволил выделить пять устойчивых групп регионов по уровню развития транспорта как в 2005, так и в 2023 году. Отмечена тенденция к концентрации регионов в промежуточных кластерах к 2023 году. Лидирующие позиции сохранили регионы ЦФО и Краснодарский край, в то время как регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока остались в группе с наименьшими показателями.

Прогнозирование развития транспорта на 2024-2026 годы показало, что грузооборот, согласно линейной модели, продолжит расти и достигнет 5779 млн. тонно-километров в 2024 году, 5842 млн. в 2025 году и 5905 млн. в 2026 году, что означает увеличение на 6,382% за три года. Прогноз пассажирооборота, выполненный с помощью модели ARIMA (1,2,2), предполагает следующие значения: 524,02 млрд. пассажиро-километров в 2024 году, 516,75 млрд. в 2025 году и 512,85 млрд. в 2026 году. Этот прогноз является более оптимистичным по сравнению с оценками Минэкономразвития.

Таким образом, исследование выявило разнонаправленные тенденции в развитии различных сегментов транспортной системы России, значительные структурные сдвиги в пассажирских перевозках и сохраняющуюся региональную дифференциацию. Полученные результаты и прогнозы могут быть использованы для формирования дальнейшей транспортной политики и стратегий развития отрасли.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Приказ от 31 июля 2023 года N 364 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей, платными услугами населению и транспортом» [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1303145000?marker (дата обращения 15.04.2025).
2. Приказ от 7 августа 2013 года N 312 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/499038166 (дата обращения 16.04.2025).
3. Индикатор с сайта fedstat.ru. [Электронный ресурс]. – URL: https://fedstat.ru/user/login?redirectUrl=%252Findicator%252F57708%253Fid%253D57708&id=57708 (дата обращения 17.04.2025).
4. Приказ Росстата (Федеральная служба государственной статистики) от 03 августа 2016 г. №385 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71361452/ (дата обращения 10.04.2025).
5. Число автобусов на 100000 человек 2022: Отчет Росстата. [Электронный ресурс]. – URL: https://53.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20100000%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_2022.pdf (дата обращения 05.04.2025).

6. Пак Е. В., Голубчик А. М. Актуальные вопросы логистики морских перевозок контейнеров в Россию: некоторые уроки для участников ВЭД // Российский внешнеэкономический вестник. [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-logistiki-morskih-perevozok-konteynerov-v-rossiyu-nekotorye-uroki-dlya-uchastnikov-ved/viewer (дата обращения 15.04.2025).
7. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 15 июня 2012 г. N 346 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за использованием средств дорожных фондов» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70091056/ (дата обращения 15.04.2025).
8. Отчет Росстата. [Электронный ресурс]. – URL: https://showdata.rosstat.gov.ru/report/273754/ (дата обращения 15.04.2025).
9. Отчет Росстата. [Электронный ресурс]. – URL: https://showdata.rosstat.gov.ru/report/273748/ (дата обращения 15.04.2025).
10. Индикатор с сайта ЕМИСС [Электронный ресурс]. – URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33775 (дата обращения 15.04.2025).
11. Плотников В. А., Орешник С. И. ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transportnaya-strategiya-rossii-i-novye-zadachi-razvitiya-regionov/viewer (дата обращения 15.04.2025).
12. Щербанин Ю.А., Ивин Е.А., Курбацкий А.Н., Глазунова А.А. Эконометрическое моделирование и прогнозирование спроса на грузовые перевозки в России в 1992–2015 гг. [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonometricheskoe-modelirovanie-i-

prognozirovanie-sprosa-na-gruzovye-perevozki-v-rossii-v-1992-2015-gg/viewer (дата обращения 15.04.2025).

13. Новость с сайта tass.ru. [Электронный ресурс]. – URL: https://tass.ru/ekonomika/22000581 (дата обращения 15.04.2025).
14. Григорьева Т. А. моделирование воздействия экономических факторов на рост социальной напряженности. [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-vozdeystviya-ekonomicheskih-faktorov-na-rost-sotsialnoy-napryazhennosti/viewer (дата обращения 15.04.2025).
15. Картаев Ф. С. Введение в эконометрику. — Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова Москва, 2019. — 472 с.
16. Пеншин Н. В. Учебное издание ТГТУ. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/penshin.pdf (дата обращения 25.04.2025).
17. Пильгун, Т. В., Осипова, Ю. А. Транспортные системы. Ч. 1. Инфраструктура грузовых перевозок. БНТУ. [Электронный ресурс]. – URL: https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/126565/Transportnye_sistemy_1.pdf?sequence=1 (дата обращения 04.04.2025).
18. Основы экономики транспорта: Фрагмент книги. Издательский центр "Академия". [Электронный ресурс]. – URL: https://academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21202.pdf (дата обращения 17.04.2025).
19. Общий курс транспорта: Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mechfac.ru/files/zaochnoe/Obshei%20kurs%20transporta_Ucheb%20posobie.pdf (дата обращения 15.04.2025).
20. Единая транспортная система: Курс лекций/ Е.Е.Смородинцева - Екатеринбург; УрГУПС, 2012. – 209 с

21. Единая транспортная система: структура, структурная схема видов транспорта, транспортный комплекс // ВузЛит. [Электронный ресурс]. – URL: https://vuzlit.com/998517/edinaya_transportnaya_sistema_struktura_strukturnaya_shema_vidov_transporta_transportnyy_kompleks#921 (дата обращения 15.04.2025).
22. Теория статистики: учебник / Елисеева И. И., Юзбашев М. М. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 572 с.
23. Определение слова «транспорт» в словаре. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 (дата обращения 01.04.2025).
24. Балдин, К.В. Общая теория статистики: учебное пособие / К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 312 с.
25. Агалаков, С.А. Статистические методы анализа данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Агалаков. — Электрон. дан.
26. Баздарева, З.В. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / З.В. Баздарева. — Электрон. дан. — Москва: МИСИС, 2017. — 238 с.
27. Количественные методы в экономических исследованиях: учебник / Ю.Н. Черемных, А.А. Любкин, Я.А. Рощина и др.; ред. Л.В. Туманова, М.В.
28. Грачева, Ю.Н. Черемных. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 687 с.
29. Ларионова, И.А. Статистика: введение в регрессионный анализ: временные ряды [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. Ларионова. — Электрон. дан. — Москва: МИСИС, 2016. — 75 с.
30. Шорохова, И.С. Статистические методы анализа: учебное пособие / И.С. Шорохова, Н.В. Кисляк, О.С. Мариев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого

Президента России Б. Н. Ельцина. - 2-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА: УрФУ, 2017. - 301 с.

31. Эконометрика: учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, Н.А. Брызгалов и др.; под ред. В.Б. Уткина. - 2-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 562 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения 1

Таблица П.1 – Анализ динамики грузооборота транспорта в целом по России в 2003-2023 гг., тонно-километры

Годы	Россия	Абсолютный прирост		Темп прироста	
		Базисный	Цепной	Базисный	Цепной
2003	4283	0	-	0	-
2004	4558	275	275	6,428	6,428
2005	4676	393	118	9,179	2,584
2006	4801	518	125	12,100	2,675
2007	4915	633	115	14,773	2,385
2008	4948	665	32	15,528	0,657
2009	4446	163	-502	3,804	-10,148
2010	4751	468	305	10,928	6,863
2011	4915	632	164	14,764	3,458
2012	5055	772	140	18,035	2,850
2013	5084	801	29	18,710	0,572
2014	5080	798	-4	18,621	-0,075
2015	5109	826	28	19,285	0,559
2016	5198	915	89	21,363	1,742
2017	5488	1205	290	28,141	5,585
2018	5636	1353	148	31,594	2,695
2019	5677	1395	42	32,566	0,738
2020	5401	1118	-276	26,114	-4,867
2021	5713	1430	312	33,402	5,778
2022	5583	1300	-130	30,357	-2,282
2023	5551	1268	-32	29,607	-0,575

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [8-10]

Приложения 2

Таблица П.2 – Анализ динамики грузооборота транспорта на воздушном транспорте в 2003-2023 гг., тонно-километры

Годы	Воздушный транспорт	Абсолютный прирост		Темп прироста	
		Базисный	Цепной	Базисный	Цепной
2003	2,7	0	-	0	-
2004	3,0	0,3	0,3	11,111	11,111
2005	2,8	0,1	-0,2	3,704	-6,667
2006	2,9	0,2	0,1	7,407	3,571
2007	3,4	0,7	0,5	25,926	17,241
2008	3,7	1,0	0,3	37,037	8,824
2009	3,6	0,9	-0,1	33,333	-2,703
2010	4,7	2,0	1,1	74,074	30,556
2011	5,0	2,3	0,3	85,185	6,383
2012	5,1	2,4	0,1	88,519	1,800
2013	5,0	2,3	-0,1	85,185	-1,768
2014	5,2	2,5	0,2	92,593	4,000
2015	5,6	2,9	0,4	107,407	7,692
2016	6,6	3,9	1,0	144,444	17,857
2017	7,9	5,2	1,3	192,593	19,697
2018	7,8	5,1	-0,1	188,889	-1,266
2019	7,4	4,7	-0,4	174,074	-5,128
2020	7,1	4,4	-0,3	162,963	-4,054
2021	9,2	6,5	2,1	240,370	29,437
2022	2,8	0,1	-6,4	3,704	-69,532
2023	1,7	-1,0	-1,1	-37,037	-39,286

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [8-10]

Автокорреляционная функция для d_total
***, **, * обозначает значимость на 1%, 5%, 10% уровне
использованы стандартные ошибки 1/T^0.5

Лаг	ACF		PACF		Q-стат.	[p-значение]
1	-0.4022	*	-0.4022	*	3.7458	[0.053]
2	-0.0164		-0.2125		3.7524	[0.153]
3	-0.2148		-0.3852	*	4.9470	[0.176]
4	0.1087		-0.2569		5.2721	[0.261]

Рисунок П.1 – Автокорреляция функции зависимости пассажирооборота от времени

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [8-10]

```
Расширенный тест Дики-Фуллера для total
тест. начиная с  3 лагов, критерий AIC
объем выборки 20
нулевая гипотеза единичного корня: a = 1

  тест с константой
  включая 0 лага(-ов) для (1-L)total
  модель: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + e
  оценка для (a - 1): -0.918512
  тестовая статистика: tau_c(1) = -3.84456
  асимпт. p-значение 0.002494
  коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0.005

  с константой и трендом
  включая 0 лага(-ов) для (1-L)total
  модель: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + e
  оценка для (a - 1): -0.971778
  тестовая статистика: tau_ct(1) = -3.98055
  асимпт. p-значение 0.009289
  коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0.004
```

Рисунок П.2 – Тест Дикки-Фуллера

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [8-10]

```
Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1-79
Зависимая переменная: v6

            коэффициент    ст. ошибка    t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------------
  const      15.9020        7.94565         2.001         0.0500   **
  v2         -0.00519969    0.0741927      -0.07008       0.9444
  v3          0.116450      0.129670        0.8980        0.3728
  v4          0.00415059    0.0110904       0.3743        0.7096
  v5          0.555493      0.137897        4.028         0.0002   ***
  v7         -0.0291518     0.0311130      -0.9370        0.3526
  v8         -0.00143887    0.0645956      -0.02228       0.9823
  v9         -0.000369796   0.00105380     -0.3509        0.7269
  v10        -6.93213e-05   3.91702e-05    -1.770         0.0819   *
  v11        -0.000752942   0.0200495      -0.03755       0.9702
  v12        -0.0177103     0.0114329      -1.549         0.1267
  v13        -0.000337835   0.000942345    -0.3585        0.7212
  v14        -0.0162378     0.0174791      -0.9290        0.3567
  Dv15_2      2.53076       1.25960         2.009         0.0491   **
  Dv15_3      4.24701       1.50342         2.825         0.0064   ***
  Dv15_4      0.245014      1.47628         0.1660        0.8688
  Dv15_5     -1.04401       1.07777        -0.9687        0.3367
  Dv15_6     -0.506442      1.93114        -0.2623        0.7940
  Dv15_7      0.347280      1.11655         0.3110        0.7569
  Dv15_8      1.71505       1.61858         1.060         0.2936

Среднее завис. перемен  10.63924   Ст. откл. завис. перем  3.834339
Сумма кв. остатков      309.4211   Ст. ошибка модели        2.290071
R-квадрат               0.730180   Исправ. R-квадрат        0.643289
F(19, 59)               8.403383   P-значение (F)           1.15e-10
Лог. правдоподобие     -166.0237   Крит. Акаике             372.0474
Крит. Шварца            419.4364   Крит. Хеннана-Куинна     391.0329
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```

Рисунок П.3 – Исходная регрессионная модель со всеми регрессорами

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [8-10]

```
Последовательное исключение с использованием двухстороннего p-значения = (

 Исключена переменная v8               (p-значение 0.982)
 Исключена переменная v11              (p-значение 0.971)
 Исключена переменная v2               (p-значение 0.939)
 Исключена переменная Dv15_4           (p-значение 0.863)
 Исключена переменная Dv15_7           (p-значение 0.789)
 Исключена переменная v4               (p-значение 0.731)
 Исключена переменная v9               (p-значение 0.662)
 Исключена переменная v13              (p-значение 0.602)
 Исключена переменная Dv15_6           (p-значение 0.556)
 Исключена переменная v3               (p-значение 0.319)
 Исключена переменная v7               (p-значение 0.413)
 Исключена переменная v14              (p-значение 0.329)
 Исключена переменная Dv15_8           (p-значение 0.359)

Тестирование модели 1:

  Нулевая гипотеза: параметры регрессии нулевые
    v2, v3, v4, v7, v8, v9, v11, v13, v14, Dv15_4, Dv15_6, Dv15_7,
    Dv15_8
  Тестовая статистика: F(13, 59) = 0.309797, p-значение 0.98823
  Исключение переменных улучшило 3 из 3 информационных критериев.

Модель 2: МНК, использованы наблюдения 1-79
Зависимая переменная: v6

             коэффициент    ст. ошибка    t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------------
  const      14.3043        1.29784          11.02        4.12e-17  ***
  v5          0.628104      0.0764441         8.217       6.04e-12  ***
  v10        -7.56172e-05   1.30143e-05      -5.810       1.57e-07  ***
  v12        -0.0177749     0.00967641       -1.837       0.0703    *
  Dv15_2      2.14286       0.795464          2.694       0.0088    ***
  Dv15_3      3.63530       0.887124          4.098       0.0001    ***
  Dv15_5     -1.64778       0.626507         -2.630       0.0104    **

Среднее завис. перемен  10.63924   Ст. откл. завис. перем  3.834339
Сумма кв. остатков      330.5423   Ст. ошибка модели        2.142630
R-квадрат               0.711762   Исправ. R-квадрат        0.687742
F(6, 72)                29.63225   P-значение (F)           1.29e-17
Лог. правдоподобие     -168.6320   Крит. Акаике             351.2639
Крит. Шварца            367.8501   Крит. Хеннана-Куинна     357.9089
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```

Рисунок П.4 – Сокращенная регрессионная модель

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [8-10]

```
Тест Вайта (White) на гетероскедастичность
МНК, использованы наблюдения 1-79
Зависимая переменная: uhat^2

            коэффициент    ст. ошибка   t-статистика  p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const      1.53003      30.4618          0.05023      0.9601
  v5         7.58041       3.00683         2.521        0.0145   **
  v10        0.000507352   0.000588687     0.8618       0.3924
  v12       -0.453528      0.214249       -2.117        0.0387   **
  Dv15_2    -0.569017     17.8677         -0.03185      0.9747
  Dv15_3    -1.12211      20.4640         -0.05483      0.9565
  Dv15_5    -2.74945      17.8908         -0.1537       0.8784
  sq_v5     -0.0874962     0.0328610      -2.663        0.0101   **
  X2_X3     -4.90119e-05   3.72563e-05    -1.316        0.1936
  X2_X4     -0.0350772     0.0173285      -2.024        0.0476   **
  X2_X5     -2.47120       1.20905        -2.044        0.0456   **
  X2_X6     -0.711356      1.68070        -0.4233       0.6737
  X2_X7      1.86963       3.14114         0.5952       0.5541
  sq_v10    -4.73269e-10   2.20425e-09    -0.2147       0.8308
  X3_X4     -2.23865e-06   2.80301e-06    -0.7987       0.4278
  X3_X5      8.44074e-05   0.000219384     0.3847       0.7019
  X3_X6     -0.000129232   0.000165572    -0.7805       0.4383
  X3_X7     -8.47485e-05   0.000117224    -0.7230       0.4727
  sq_v12     0.00278420    0.000801022     3.476        0.0010   ***
  X4_X5      0.0468611     0.122050        0.3840       0.7024
  X4_X6      0.152527      0.143545        1.063        0.2925
  X4_X7      0.0242577     0.103550        0.2343       0.8156

  Неисправленный R-квадрат = 0.420490

Тестовая статистика: TR^2 = 33.218706,
p-значение = P(Хи-квадрат(21) > 33.218706) = 0.043848
```

Рисунок П.5 – Тест Уайта сокращенной регрессионной модели

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [8-10]

```
Тест Вайта (White) на гетероскедастичность (только квадраты)
МНК, использованы наблюдения 1-79
Зависимая переменная: uhat^2

            коэффициент    ст. ошибка   t-статистика  p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const     25.5999       10.0450          2.549        0.0130   **
  v5         0.583377      0.603889        0.9660       0.3374
  v10        2.68975e-05   0.000166342     0.1617       0.8720
  v12       -0.390903      0.122654       -3.187        0.0022   ***
  Dv15_2     0.0818875     2.20434         0.03715      0.9705
  Dv15_3     0.747207      2.43516         0.3068       0.7599
  Dv15_5    -0.0660783     1.75580        -0.03763      0.9701
  sq_v5     -0.0229563     0.0218943      -1.049        0.2981
  sq_v10    -9.45840e-11   8.97061e-10    -0.1054       0.9163
  sq_v12     0.00135300    0.000495611     2.730        0.0080   ***

  Неисправленный R-квадрат = 0.199180

Тестовая статистика: TR^2 = 15.735184,
p-значение = P(Хи-квадрат(9) > 15.735184) = 0.072622
```

Рисунок П.6 – Тест Уайта (только квадраты) сокращенной регрессионной модели

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [8-10]

```
Тест Бройша-Пэгана (Breusch-Pagan) на гетероскедастичность
МНК, использованы наблюдения 1-79
Зависимая переменная: масштабированное uhat^2

             коэффициент    ст. ошибка    t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------------
  const       2.39626       0.879363        2.725          0.0081   ***
  v5          0.0156554     0.0517955       0.3023         0.7633
  v10        -1.63092e-06   8.81800e-06    -0.1850         0.8538
  v12        -0.0133788     0.00655635     -2.041          0.0450   **
  Dv15_2      0.0319616     0.538975        0.05930        0.9529
  Dv15_3      0.251217      0.601080        0.4179         0.6772
  Dv15_5     -0.348406      0.424496       -0.8208         0.4145

  Объясненная сумма квадратов = 12.8888

Тестовая статистика: LM = 6.444388,
p-значение = P(Хи-квадрат(6) > 6.444388) = 0.375291
```

Рисунок П.7 – Тест Бройша-Пэгана сокращенной регрессионной модели

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [8-10]

```
Распределение частот для residual, наблюдения 1-79
количество столбцов = 9, среднее = -6.70069e-15, ст. откл. = 2.14263

       интервал          середина   частота    отн.     инт.

          < -4.7201   -5.4188        1      1.27%    1.27%
   -4.7201 - -3.3228   -4.0214        2      2.53%    3.80%
   -3.3228 - -1.9254   -2.6241       10     12.66%   16.46% ****
   -1.9254 - -0.52808  -1.2268       21     26.58%   43.04% *********
  -0.52808 -  0.86926   0.17059      21     26.58%   69.62% *********
   0.86926 -  2.2666    1.5679       12     15.19%   84.81% *****
    2.2666 -  3.6639    2.9653        9     11.39%   96.20% ****
    3.6639 -  5.0613    4.3626        2      2.53%   98.73%
          >=  5.0613    5.7599        1      1.27%  100.00%

Нулевая гипотеза - нормальное распределение:
Хи-квадрат(2) = 0.837 p-значение 0.65813
```

Рисунок П.8 – Распределение частот остатков для сокращенной регрессионной модели

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [8-10]

```
Тест Рамсея (RESET) (квадраты и кубы)
Тестовая статистика: F = 1.383643,
p-значение = P(F(2,71) > 1.38364) = 0.257

Тест Рамсея (RESET) (только квадраты)
Тестовая статистика: F = 0.210830,
p-значение = P(F(1,72) > 0.21083) = 0.648

Тест Рамсея (RESET) (только кубы)
Тестовая статистика: F = 0.003128,
p-значение = P(F(1,72) > 0.0031277) = 0.956
```

Рисунок П.9 – Тест Рамсея (RESET) в трех вариациях для сокращенной модели регрессии

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [8-10]

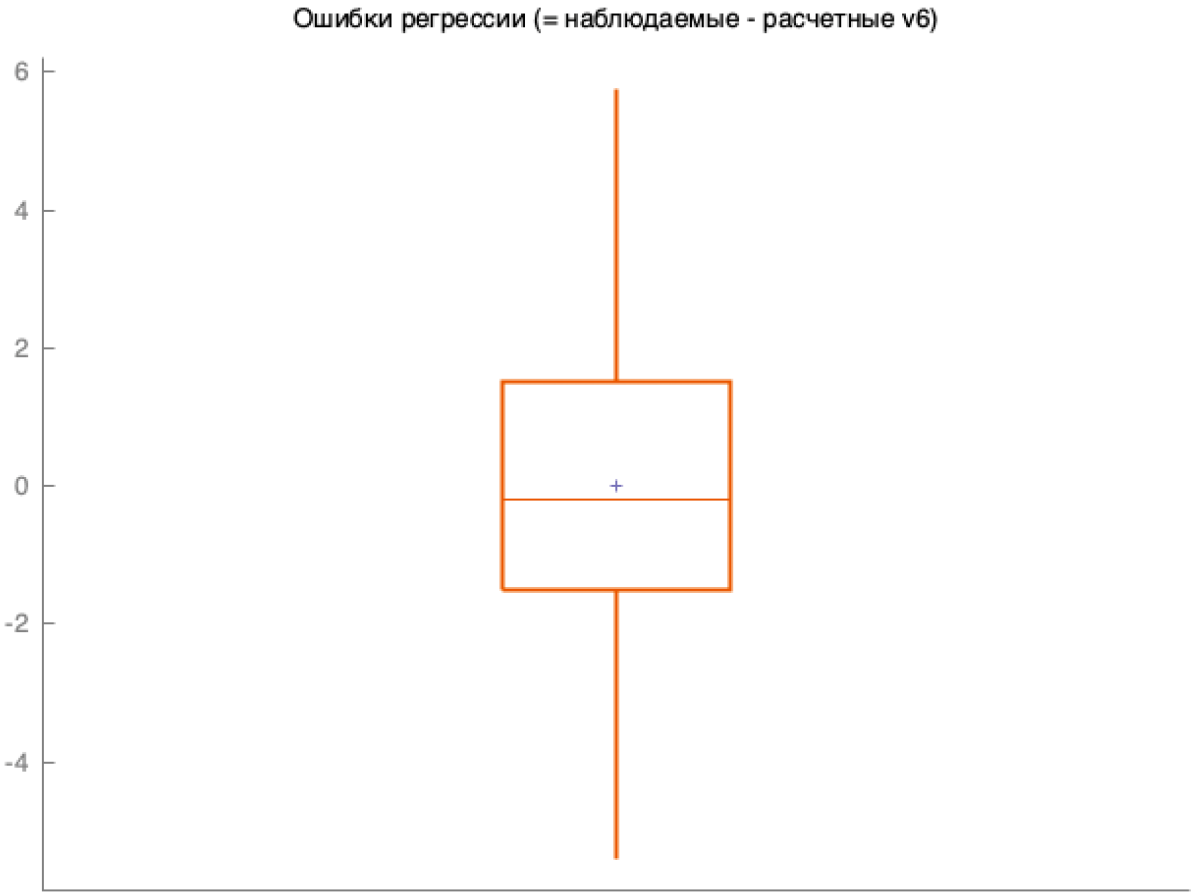


Рисунок П.10 – Боксплот ошибок сокращенной модели регрессии

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [8-10]

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт технологий управления
наименование института (полностью)

Кафедра статистики и математических методов в управлении
наименование кафедры (полностью)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВКР (бакалаврская работа) обучающегося Константинов Иван Сергеевич
(Фамилия Имя Отчество студента)

группы УСБО-01-21 на тему: « Статистический анализ и прогнозирование развития транспорта в Российской Федерации »

в соответствии с Порядком проведения проверки на объём заимствования и размещения в сети Интернет выпускных квалификационных работ и научных докладов об основных результатах подготовленных диссертаций СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.57-18 прошла автоматизированный анализ в системе https://text.rucont.ru/.

Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки составила 87 %.

Анализ результата автоматизированной проверки системой https://text.rucont.ru/ и мнение руководителя ВКР о достоверности, фактической доле оригинального текста и степени самостоятельности студента при написании работы: выпускная квалификационная работа написана самостоятельно, соответствует определенным требованиям. Студент допущен к защите выпускной квалификационной работы на заседание государственной экзаменационной комиссии.

Руководитель ВКР _____ Т. А. Бурцева
(подпись) *(расшифровка)*
« 21 » мая 2025

Заведующий кафедрой _____ Е.С. Дарда
(подпись) *(расшифровка)*
« 21 » мая 2025

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

Библиография из 31 наименований.

Электронная версия ВКР передана на выпускающую кафедру.

«21» мая 2025г

_____ Константинов И. С.

подпись